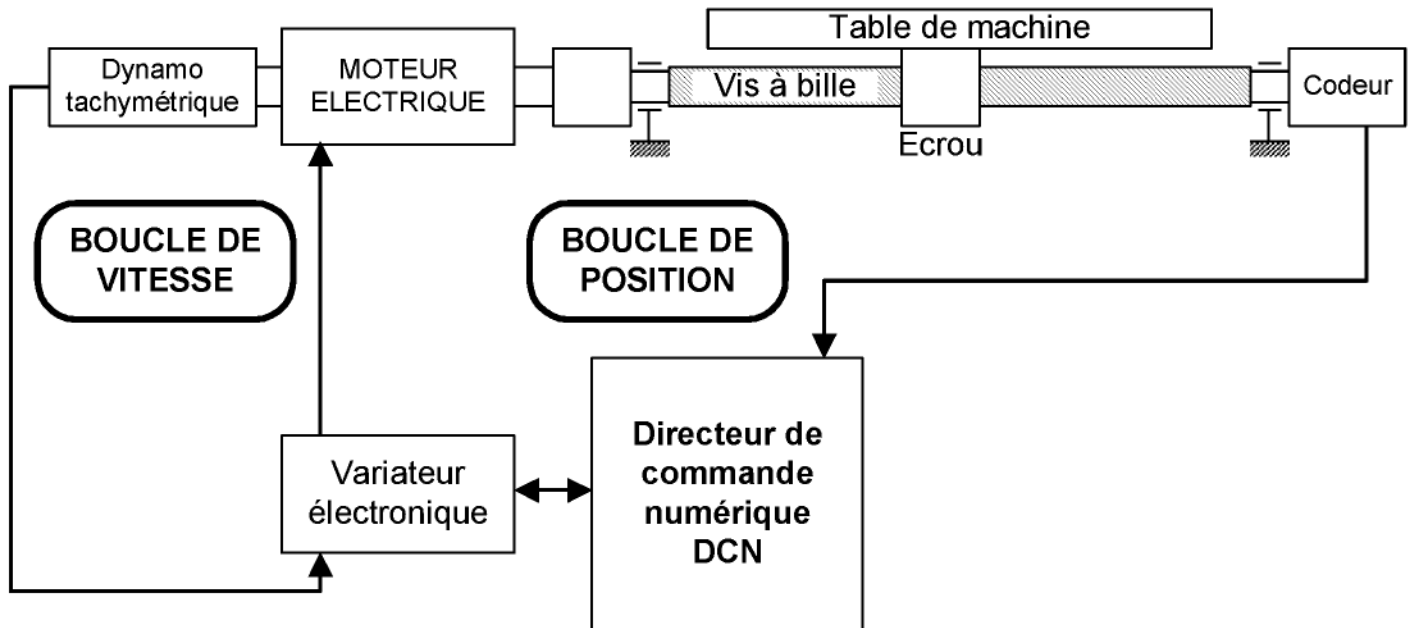


I – AXE NUMERISE D'UNE MOCN :

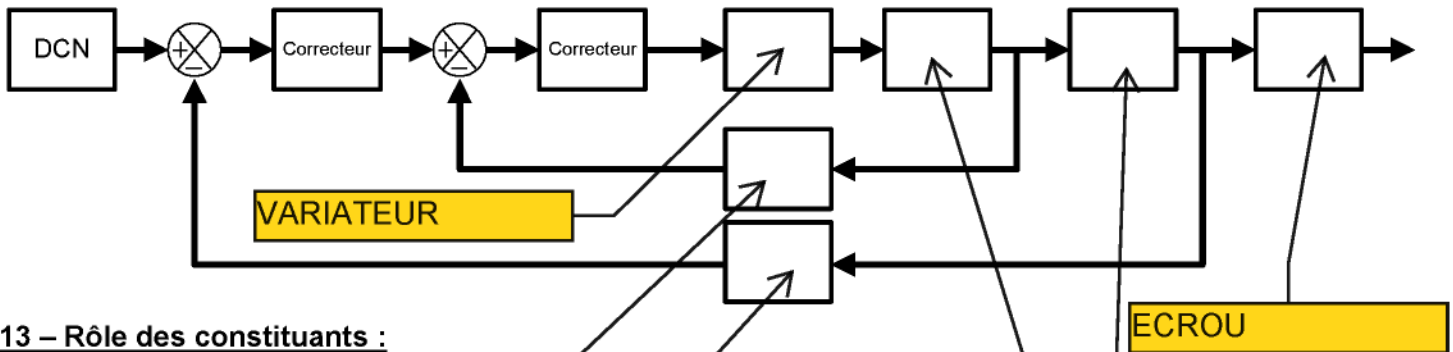
11 Fonctionnement d'un axe numérisé :



Un moteur électrique entraîne sans jeu une vis à bille dont l'écrou est lié à la table de la machine. A l'extrémité de la vis, un compteur d'impulsions, le codeur incrémental, vérifie constamment la position exacte de la table en additionnant le nombre de fractions (très petites) de tour de vis. Cette information transmise au directeur de commande numérique est comparée avec les positions prévues par le programme. Cette seconde action continue de contrôle est appelée **boucle de position**. L'exercice de contrôles permettant l'obtention d'une **boucle de vitesse** et d'une **boucle de position** sur chacun des axes autorise la commande numérique des déplacements.

12 – Schéma bloc :

Compléter le schéma bloc ci-dessous relatif à la commande en boucle fermée de l'axe numérisé :



13 – Rôle des constituants :

Compléter le schéma donné en page 2 sur l'architecture d'un tour CN

Compléter le tableau donné en page 3 sur la fonction des différents constituants

DYNAMO
TACHYMETRIQUE

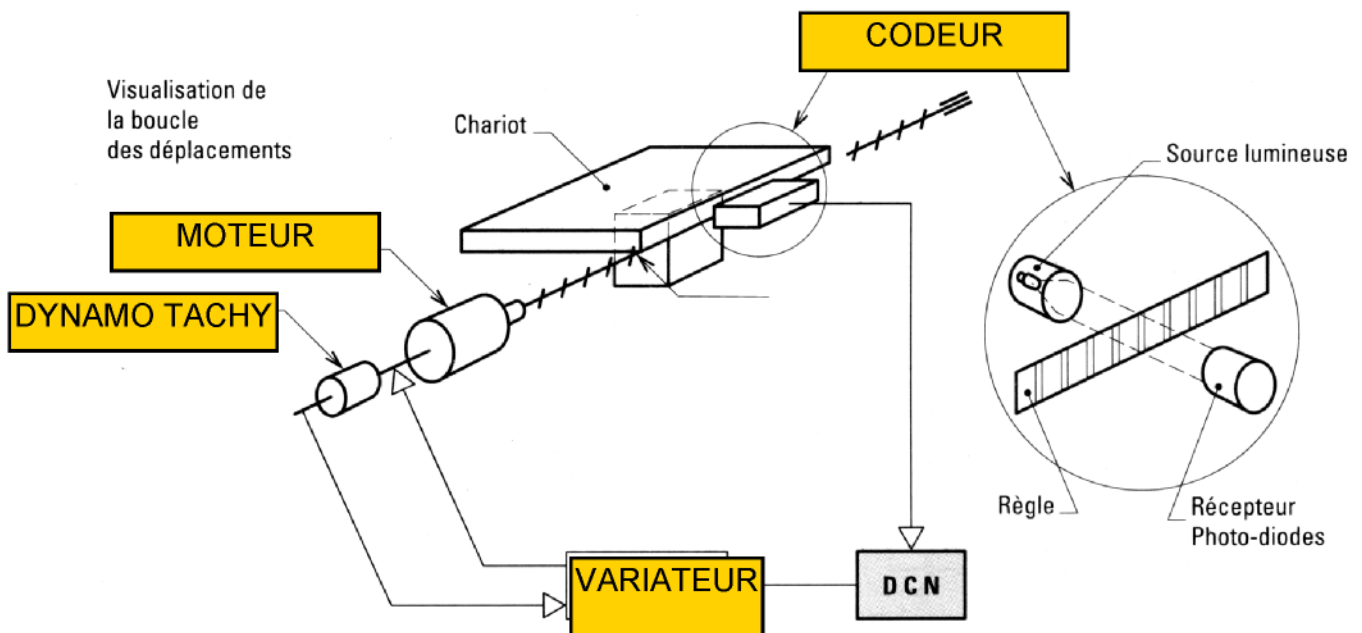
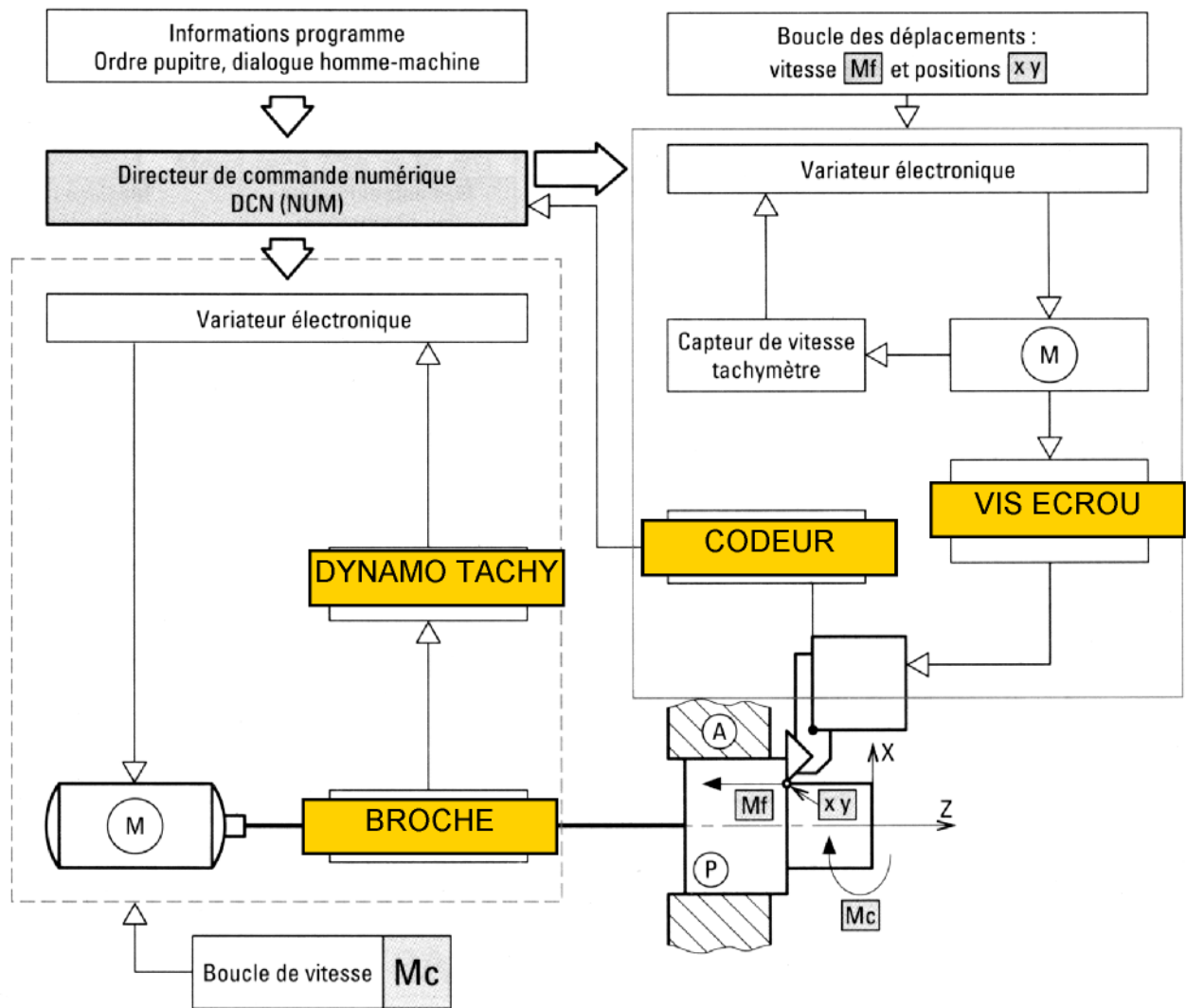
CODEUR

SYSTEME VIS /
ECROUS

MOTEUR

TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

• Tour à commande numérique



TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

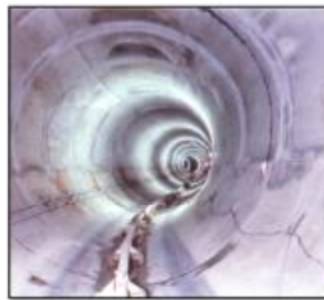
Constituant	Fonction
Tachymètre	Capteur de vitesse de rotation Effecteur du mouvement de coupe Transformation mvt rotation ==> translation Capteur de position du chariot Actionneur Welec ==> Wméca R Effecteur du mouvement d'avance Préactionneur analogique pour le moteur Partie commande
Broche	
Vis à bille	
Capteurs de position (codeurs)	
Moteur	
Chariot	
Variateur électronique	
Directeur de commande numérique	

II – SYSTEME RAMSES :

Après avoir été confrontée à des orages violents ayant entraînés des inondations exceptionnelles au début des années 80, la ville de Bordeaux a décidé de faire de son programme de lutte contre les inondations une priorité.

Presque 30 ans plus tard et après plus d'un milliard d'euros de travaux réalisés, le système RAMSES est l'un des systèmes anti inondations les plus performants au monde.

Grâce à un réseau de tranchées drainantes, l'eau est stockée localement dans différents bassins puis restituée progressivement à faible débit dans le réseau aval (Garonne ou usine de traitement) au moyen d'un ouvrage hydraulique de régulation.



Canalisation (Ø = 4,5 m)



Station de pompage



Bassin de stockage enterré



Bassin d'étalement extérieur



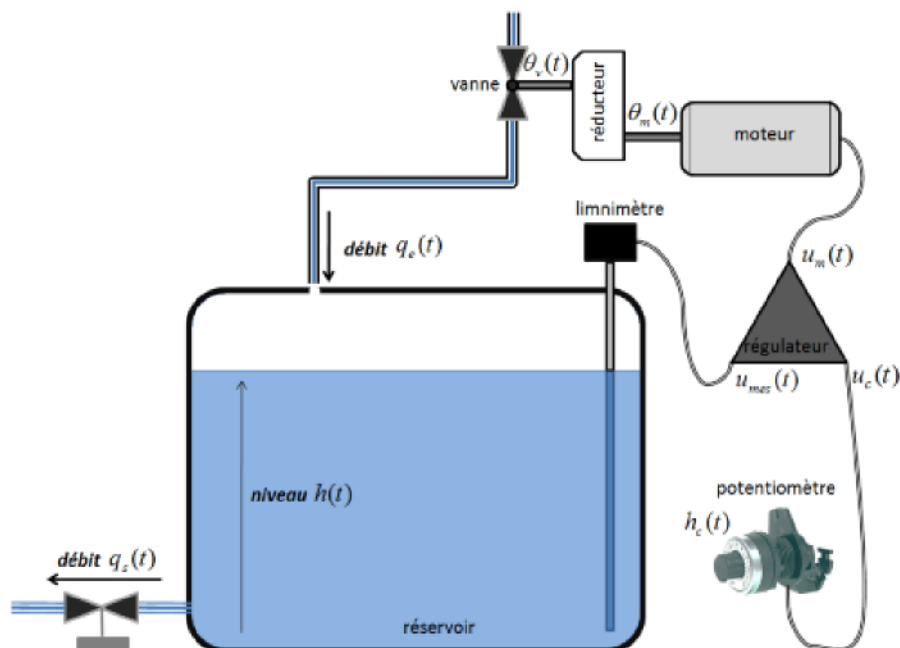
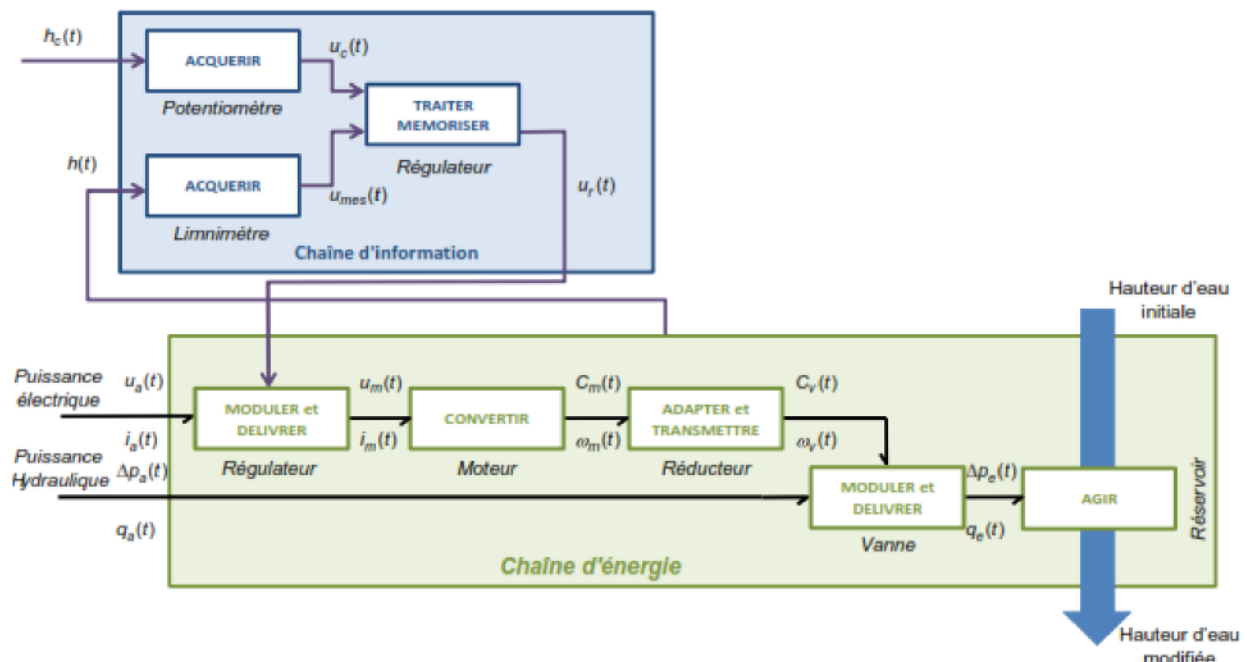
Tranchée drainante par temps sec et par temps de fortes pluies.

TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

Le système RAMSES, c'est :	
Plus de 2052 km de canalisations de diamètre 300 mm à 4 500 mm	49 pluviographes
82 bassins d'étalement et de stockage offrant une capacité totale de 2 544 850 m ³	300 limnimètres (équipement permettant l'enregistrement et la transmission de la mesure de la hauteur d'eau, en un point donné, dans un cours d'eau, un barrage, un réservoir...)
61 stations de pompage d'un débit total de 133,4 m ³ /s	31 débitmètres
Un réseau d'échange d'informations et un télé-contrôle centralisé	6 marégraphes

Présentation du système de régulation du niveau d'eau d'un bassin

Nous étudions le système de régulation du niveau d'eau d'un bassin enterré d'une contenance de 10 000 m³. L'activité principale « **réguler le niveau d'eau** » est décrite par la chaîne fonctionnelle et le schéma de principe ci-dessous.



Les principaux constituants sont :

- un **moteur** tournant à la vitesse angulaire $\omega_m(t)$ pour une tension d'alimentation $u_m(t)$
- un **réducteur** permettant de réduire la vitesse de rotation de l'axe du moteur $\omega_m(t) \rightarrow \omega_v(t)$, d'un rapport r plus petit que 1
- une **vanne** délivrant un débit $q_e(t)$ proportionnel à l'angle d'ouverture $\theta_v(t)$
- un **réservoir** de section constante S dont le débit d'entrée (arrivée des canalisations) est $q_e(t)$ et de sortie $q_s(t)$ (évacuation dans le réseau aval). La variation de la hauteur d'eau du réservoir dépend de la différence entre le débit entrant et le débit sortant
- un **limnimètre** permettant de traduire le niveau d'eau atteint dans le réservoir $h(t)$ en une tension électrique $u_{mes}(t)$, image de ce niveau.
- un **potentiomètre (interface H/M)** permettant de traduire la consigne de niveau d'eau souhaité $h_c(t)$ en tension $u_c(t)$, image de cette consigne
- un **régulateur (comparateur+correcteur)** permettant :
 - de comparer la tension de consigne $u_c(t)$ à la tension de mesure $u_{mes}(t)$ et d'en déduire une tension $\varepsilon(t)$, image de l'erreur.
 - d'amplifier cette tension $\varepsilon(t)$ en une tension de commande du moteur $u_m(t)$

Analyse de la structure

- Question 1 : Le système est-il un système asservi ? Si oui, quelle grandeur est asservie ? Est-ce un système régulateur ou suiveur ?
- Question 2 : Dans les grandeurs d'effort et de flux de la chaîne d'énergie, quelles sont celles qui vont intervenir dans le schéma-bloc fonctionnel de l'asservissement ?
- Question 3 : Existe-t-il une perturbation ?
- Question 4 : Compléter le schéma-bloc fonctionnel avec le nom des composants et les grandeurs transmises.
- Question 5 : Identifier sur le schéma bloc, les fonctions réalisées par le composant régulateur.

Exercice 1 : SYSTÈME RAMSES

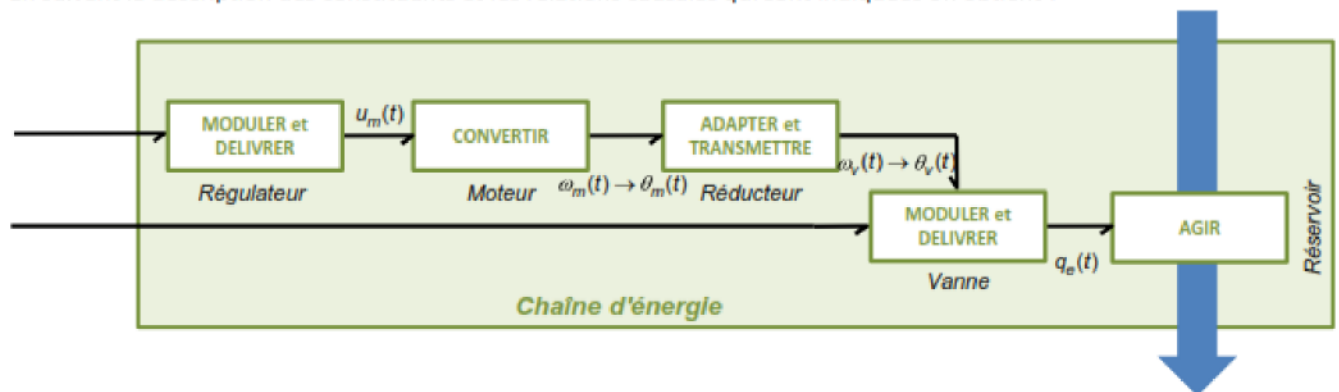
Analyse de la structure

Question 1 : Le système est-il un système asservi ? Si oui, quelle grandeur est asservie ? Est-ce un système régulateur ou suiveur ?

Le système doit réguler la hauteur d'eau dans le réservoir pour qu'elle corresponde à une consigne constante.
Il comprend un capteur et un comparateur. Les grandeurs d'entrée et sortie sont identiques.
Il s'agit d'un système asservi de type régulateur.

Question 2 : Dans les grandeurs d'effort et de flux de la chaîne d'énergie, quelles-sont celles qui vont intervenir dans le schéma-bloc fonctionnel de l'asservissement ?

En suivant la description des constituants et les relations causales qui sont indiquées on obtient :



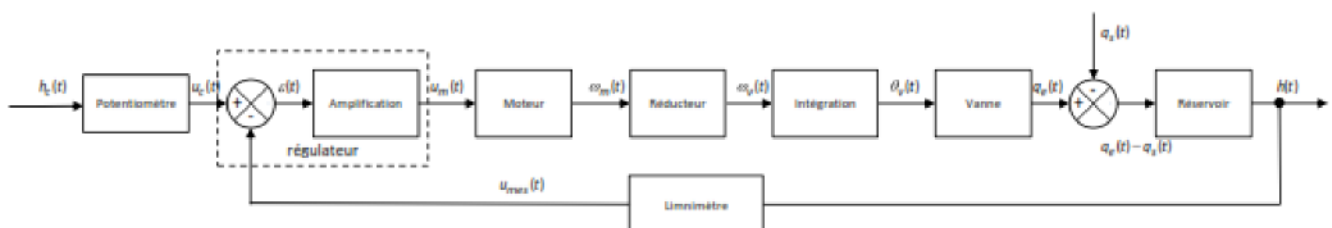
Les angles sont reliés aux vitesses de rotation par intégration.

Question 3 : Existe-t-il une perturbation ?

La perturbation est le débit $q_s(t)$ qui n'est pas contrôlé par le système et qui modifie la relation entre le débit entrant $q_e(t)$ et l'évolution de la hauteur d'eau dans le réservoir.

Question 4 : Compléter le schéma-bloc fonctionnel avec le nom des composants et les grandeurs transmises.

Question 5 : Identifier sur le schéma bloc, les fonctions réalisées par le composant régulateur.

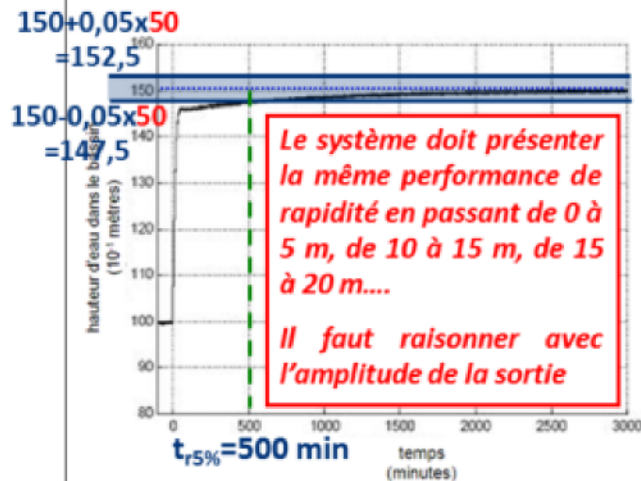


Conditions de l'essai :

La hauteur d'eau dans le bassin est de 10 m, l'opérateur impose une consigne de niveau d'eau de 14 m.

1^{er} essai

Résultats :



Performance	Critère
Précision	<u>Erreur statique :</u> $e_r(+\infty) = e(+\infty) - s(+\infty)$ $e_r(+\infty) = 4 - 5 = -1m$ $e_r(+\infty)\% = \left \frac{-1}{4} \right = 0,25 = 25\%$
Rapidité	<u>Temps de réponse à 5 % :</u> $tr_{5\%} = 500 \text{ min}$
Stabilité	

Stabilité : D1= D1% =0

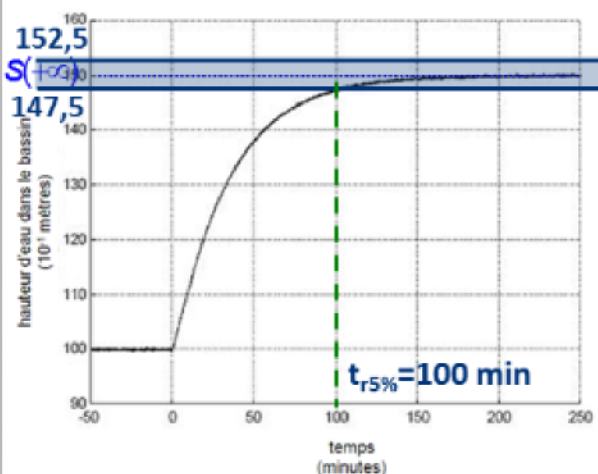
Conditions de l'essai :

La hauteur d'eau dans le bassin est de 10 m, l'opérateur impose une consigne de niveau d'eau de 14 m.

Performance	Critère
Précision	<u>Erreur statique :</u> $e_r(+\infty) = e(+\infty) - s(+\infty)$ $e_r(+\infty) = 4 - 5 = -1m$ $e_r(+\infty)\% = \left \frac{-1}{4} \right = 0,25 = 25\%$
Rapidité	<u>Temps de réponse à 5 % :</u> $tr_{5\%} = 100 \text{ min}$
Stabilité	<u>1^{er} dépassement :</u>

2^{ème} essai (après réglages)

Résultats :



Stabilité : D1= D1% =0

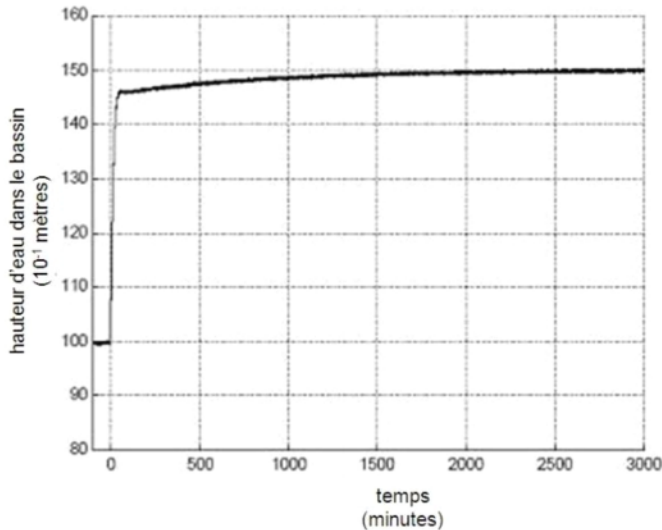
Après réglages, le système n'est pas plus précis mais il est plus rapide.

Observation des performances

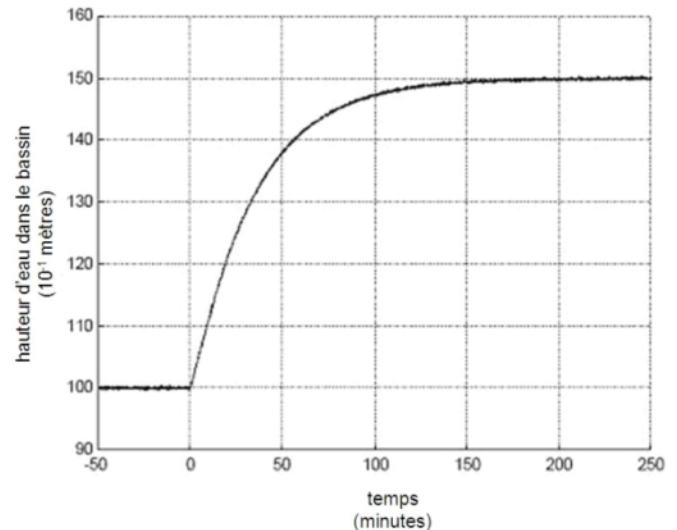
Lors des premiers essais du système anti-inondations, les relevés de niveau d'eau dans le bassin étaient les suivants.

Conditions de l'essai : la hauteur d'eau dans le bassin est de 10 m, l'opérateur impose une consigne de niveau d'eau de 14 m.

Résultats du 1^{er} essai :



Résultats du 2^e essai :



Question 6 : Évaluer, pour chacun des deux essais, les performances du système de régulation du niveau d'eau.

III – AXE ASSERVI DE MACHINE-OUTIL :

L'étude porte sur un axe linéaire asservi que l'on peut retrouver sur des machines-outils à commande numérique.

Description de la chaîne d'énergie

Le système contrôle la position du chariot $x(t)$.

La chaîne d'énergie est constituée d'un modulateur de tension (pré-actionneur), d'un moteur électrique, d'un réducteur (système poulie courroie) et d'un système vis écrou qui permet

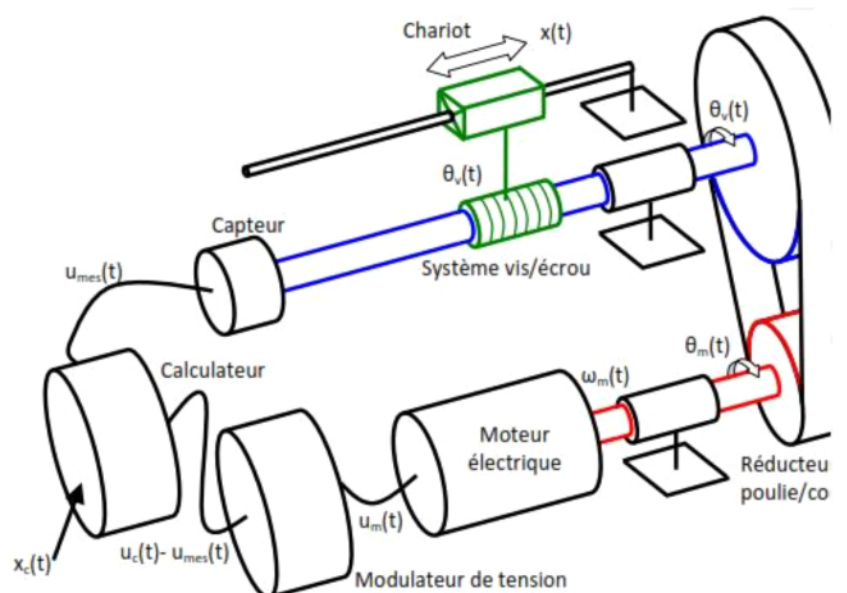
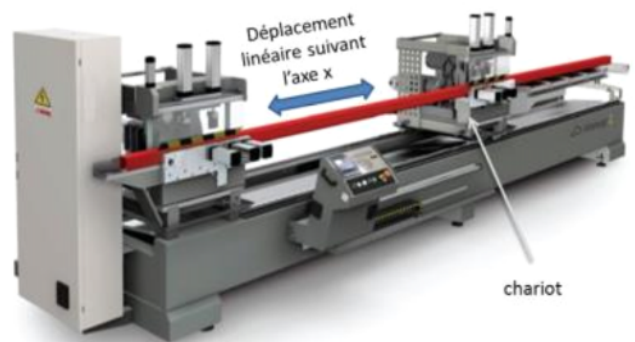
de mettre en mouvement le chariot.

Le dispositif vis écrou permet de transformer le mouvement de rotation continue de la vis en un mouvement de translation continue du chariot.

En fonction de la tension de commande, notée $u_c(t)$, le modulateur contrôle la tension d'alimentation du moteur, notée $u_m(t)$.

Le moteur met en mouvement l'arbre moteur à une vitesse $\omega_m(t)$.

Le réducteur poulie courroie de rapport de réduction r permet d'obtenir une vitesse de rotation plus faible $\omega_v(t)$.



Description de la chaîne d'information

Un ordinateur met en forme la consigne d'entrée $x_c(t)$ qui devient une image en tension $u_c(t)$.

Le capteur mesure l'angle de rotation de la vis $\theta_v(t)$ et en informe le calculateur avec la grandeur $u_{mes}(t)$. Cette tension image de $\theta_v(t)$ est également proportionnelle à $x(t)$.

Le calculateur compare ensuite cette mesure $u_{mes}(t)$ avec la grandeur de consigne de position mise en forme $u_c(t)$ et élabore un signal de commande en tension, fonction de la différence $u_c(t) - u_{mes}(t)$, pour le modulateur.

Question 1 : Le système est-il un système asservi ? Si oui, quelle grandeur est asservie ? Est-ce un système régulateur ou suiveur ?

Question 2 : Tracer le schéma-bloc fonctionnel de la chaîne d'énergie. Pour cela, indiquer le nom des constituants dans les blocs ainsi que les grandeurs en entrée et en sortie de chacun des blocs.

Question 3 : Compléter le schéma-bloc fonctionnel avec les éléments de la chaîne d'information afin de réaliser un modèle complet.

Attention aux grandeurs comparées dans le sommateur : on doit comparer l'image en tension de $x_c(t)$ à l'image en tension de $x(t)$: on donne la relation $x(t) = \theta_v(t) \times \text{pas} / (2 \cdot \pi)$.

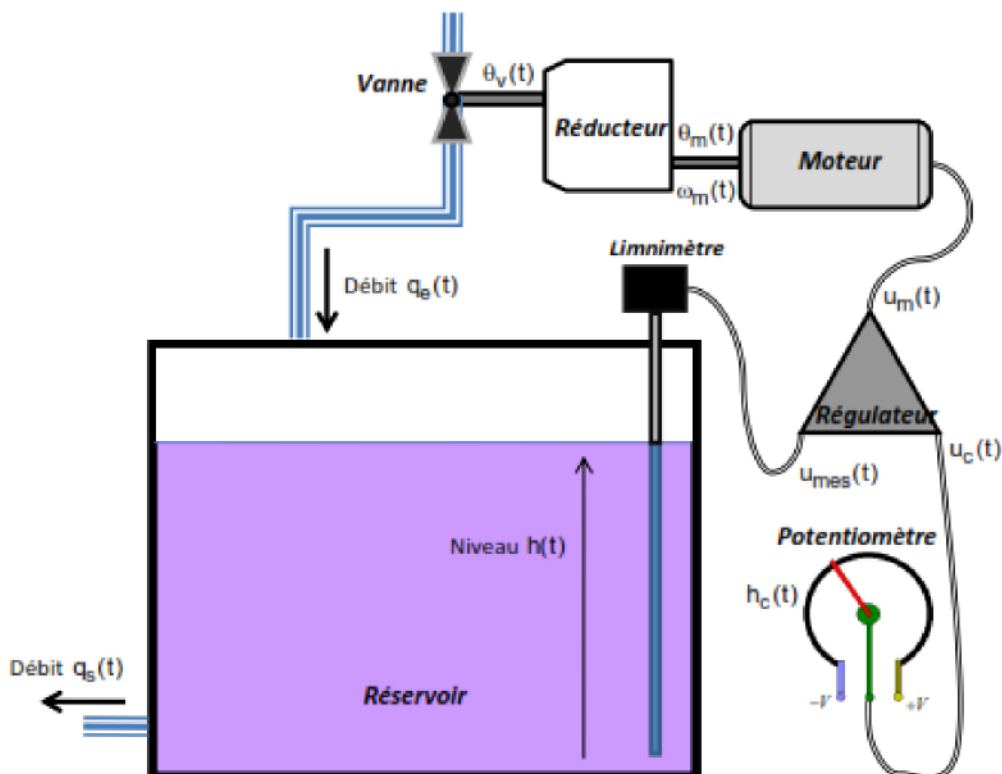
Question 4 : Identifier sur le schéma-bloc, les opérations réalisées par le calculateur.

Question 5 : Pourquoi le bouclage du système apporte une amélioration de ses performances ?

IV – REGULATION DE NIVEAU :

D'après les informations données sur le schéma ci-dessous, établir le schéma bloc du système de régulation.

La figure suivante représente une régulation de niveau d'eau $h(t)$ dans un réservoir.



Exercice 2 : AXE ASSERVI DE MACHINE-OUTIL

Description de la chaîne d'information

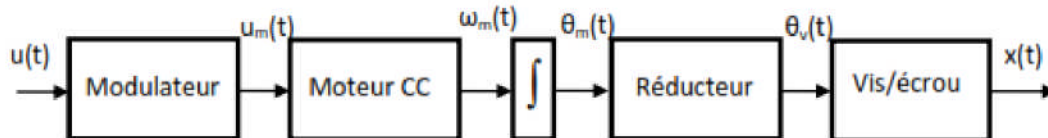
Question 1 : Le système est-il un système asservi ? Si oui, quelle grandeur est asservie ? Est-ce un système régulateur ou suiveur ?

Le système doit asservir la position du chariot à la consigne.

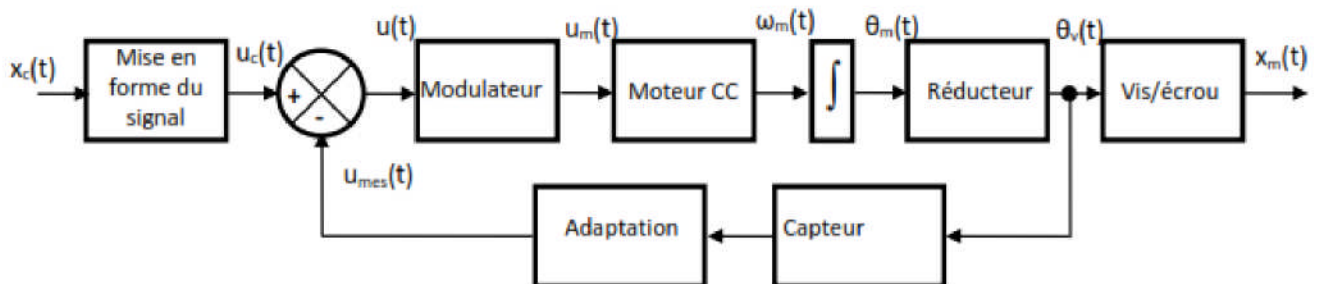
Il comprend un capteur délivrant une image proportionnelle à la position du chariot et un comparateur intégré au calculateur. Les grandeurs d'entrée et sortie sont identiques.

Il s'agit d'un système asservi de type suiveur.

Question 2 : Tracer le schéma-bloc fonctionnel de la chaîne d'énergie. Pour cela, indiquer le nom des constituants dans les blocs ainsi que les grandeurs en entrée et en sortie de chacun des blocs.



Question 3 : Compléter le schéma-bloc fonctionnel avec les éléments de la chaîne d'information afin de réaliser un modèle complet.



Question 4 : Identifier sur le schéma-bloc, les opérations réalisées par le calculateur.

Comparateur + adaptation du signal du capteur.

Question 5 : Pourquoi le bouclage du système apporte une amélioration de ses performances ?

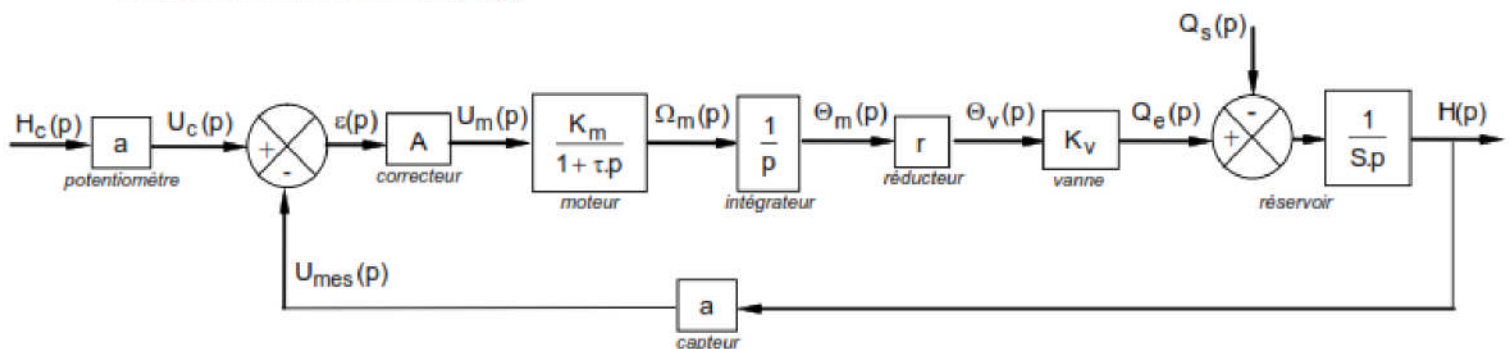
Avantages : + précis car résiste aux perturbations

+ simple à commander (asservissement de position)

IV – REGULATION DE NIVEAU :

Variable d'entrée (consigne) : $h_c(t)$

Variable de sortie à asservir : $h(t)$



V – PELLE HYDRAULIQUE :

Une pelle hydraulique est composée de différents vérins hydrauliques asservis en position et en vitesse. Nous nous intéresserons au schéma fonctionnel d'un vérin asservi seulement en vitesse.

La vitesse de sortie de ce vérin est notée $v(t)$.

Une électrovanne (vanne pilotée électriquement) (considérée comme un distributeur hydraulique proportionnel), délivre le débit $q(t)$ qui alimente le vérin.



La chaîne fonctionnelle est constituée d'une interface H/M permettant de transformer la consigne de vitesse $v_c(t)$ en tension $u_c(t)$. Cette tension est comparée à la tension $u_{mes}(t)$, délivrée par un capteur de vitesse, puis corrigée.

Question 1 : Représenter le système asservi par un schéma-bloc. (Vous indiquerez le nom des constituants dans les blocs, ainsi que les flux d'énergie ou d'information entre les blocs).

VI – BANDEROLEUSE A PLATEAU TOURNANT :

Une banderoleuse est destinée à enrouler un film transparent pré-étiré sur les faces latérales des produits palettisés

Le but de ce banderolage est de maintenir le chargement de la palette et de le protéger contre les poussières et l'eau.

On distingue :

- un sous-ensemble de déroulement et de pré-étirage du film, constitué d'un chariot qui guide le rouleau de film et qui permet son déroulement à tension constante,
- un sous-ensemble d'entraînement palette qui reçoit le produit palettisé à banderoler et lui imprime un mouvement de rotation autour d'un axe vertical,
- un sous-ensemble de levage du chariot qui communique un mouvement de translation alternatif vertical afin de déposer le film sur toute la hauteur du produit palettisé,
- une armoire électrique qui contient les appareillages de distribution de l'énergie électrique ainsi que l'automate programmable qui gère le fonctionnement autonome de la banderoleuse,
- un pupitre.



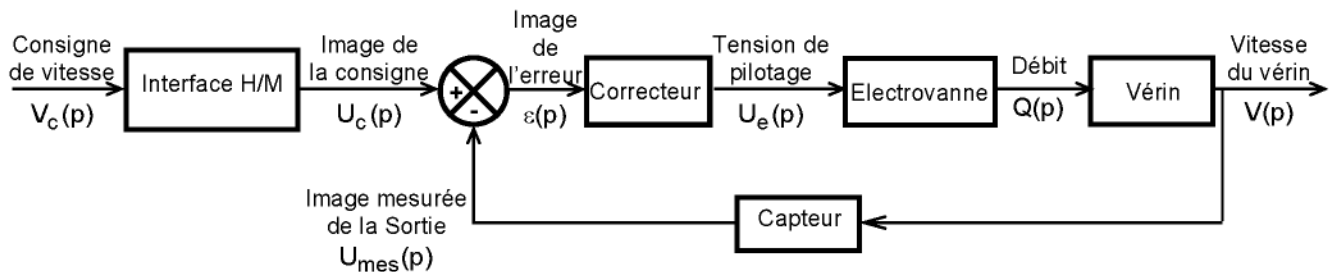
Nous nous intéressons seulement à l'asservissement en vitesse du plateau tournant.

L'entraînement est assuré par un moteur suivi d'un réducteur de vitesse. La consigne est donnée au travers d'une interface H/M. Une génératrice tachymétrique mesure la vitesse obtenue après le réducteur. Le signal délivré par la génératrice tachymétrique est comparé à celui délivré par l'interface H/M. Un amplificateur, placé après le comparateur, délivre un signal de commande au moteur.

Question 1 : Représenter le système asservi par un schéma-bloc. (Vous indiquerez le nom des constituants dans les blocs ainsi que les flux d'énergie ou d'information entre les blocs).

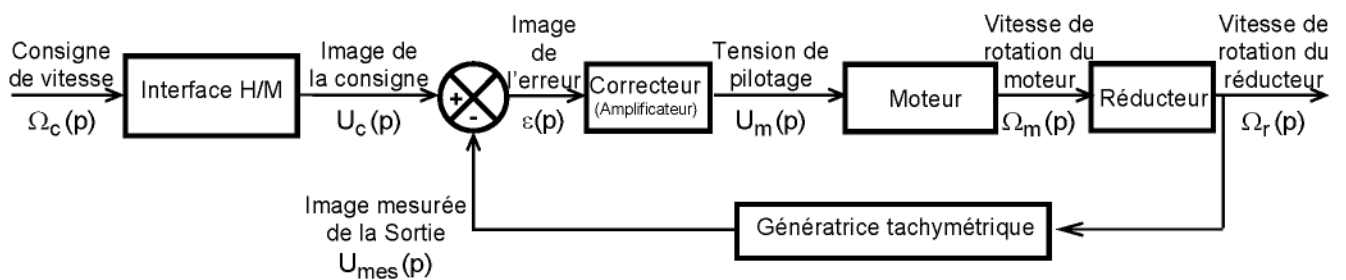
Corrigé Exercice 5 : PELLE HYDRAULIQUE.

Question 1 : Représenter le système asservi par un schéma-bloc. (Vous indiquerez le nom des constituants dans les blocs, ainsi que les flux d'énergie ou d'information entre les blocs).



Corrigé Exercice 6 : BANDEROLEUSE À PLATEAU TOURNANT.

Question 1 : Représenter le système asservi par un schéma-bloc. (Vous indiquerez le nom des éléments constituant les blocs ainsi que les informations entre les blocs).



VIII – ROBOTVOLC :

Le ROBOVOLC est un robot mobile pour l'exploration volcanique. Il est conçu pour minimiser les risques pris par les vulcanologues et les techniciens impliqués dans des activités à proximité des cratères en phase éruptive.

Le cahier des charges établi par l'ensemble des partenaires spécifie que le robot doit être capable de :

- s'approcher d'un cratère actif;
- collecter des échantillons de rejets éruptifs;
- collecter des échantillons gazeux;
- collecter des données physiques et chimiques;
- surveiller une bouche de cratère.

Le robot mobile est piloté à distance depuis le poste de contrôle. L'opérateur visualise en permanence les images transmises par la caméra embarquée, et reçoit cycliquement des informations sur la position géographique du robot.

Ces informations sont obtenues localement sur le robot par un système GPS (*Global Positioning System*), et récupérées sur le poste de pilotage par l'intermédiaire de la liaison radio.

Pour ses déplacements, le robot est soit en mode automatique (il se dirige automatiquement vers un point géographique qui lui a été spécifié), soit en mode manuel (il est piloté manuellement, à distance, par l'opérateur).

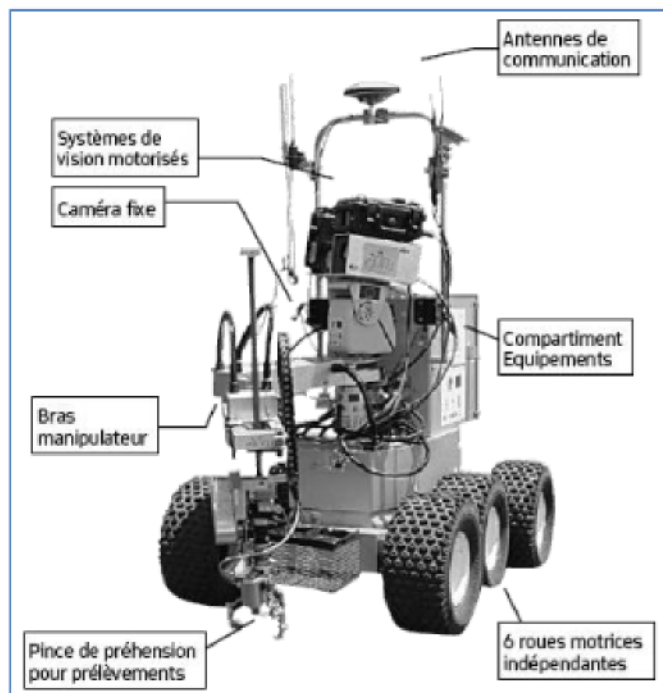
Dans la réalité, pour piloter le robot, il est nécessaire de contrôler finement la vitesse de rotation de chaque roue afin de minimiser les glissements, notamment en mode automatique, lorsque le robot doit suivre un cap de manière autonome...

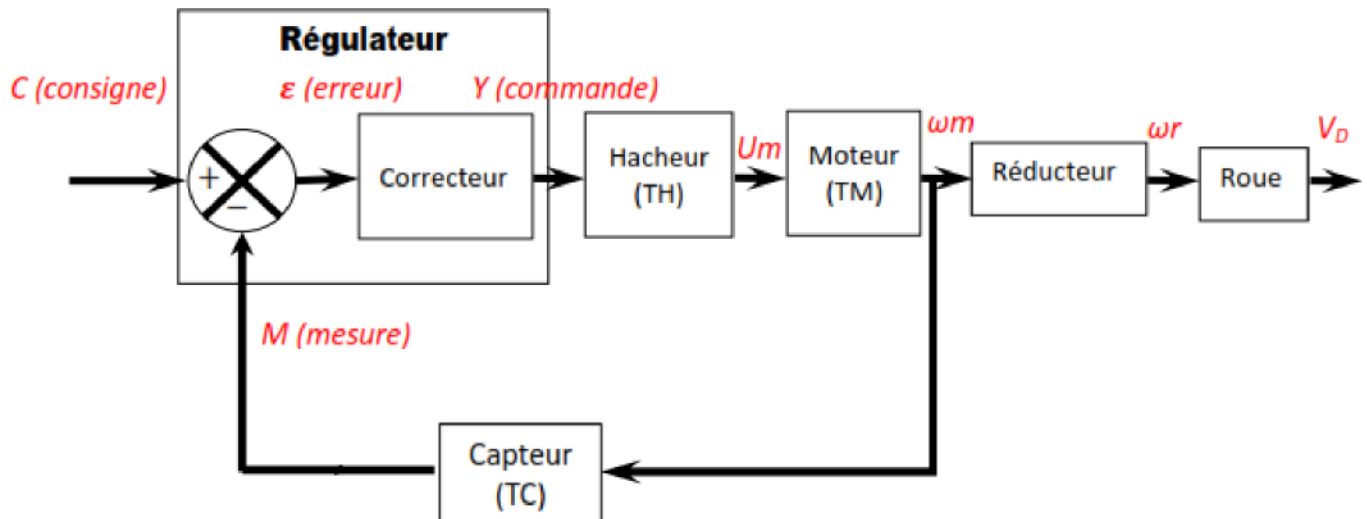
Les roues sont équipées de pneumatiques spéciaux dont le diamètre extérieur D est de 300 mm. On suppose un déplacement sans glissement ni patinage et on veut appliquer aux roues une vitesse ωr telle que la vitesse de déplacement VD en ligne droite soit égale à 0,2 m/s.

Q1. Exprimer ωr en fonction de VD et de D . Faire l'application numérique

$$VD = \omega \cdot D/2 \implies \omega = 2 \cdot VD / D = 2 \times 0,2 / 0,3 = 1,33 \text{ rad / s}$$

Le système d'asservissement qui équipe chacune des roues est destiné à contrôler la vitesse de rotation de la roue, et doit permettre au système embarqué de détecter un glissement (manque d'adhérence) ou un patinage de celle-ci (comme par exemple quand la situation du robot fait que momentanément la roue ne touche plus le sol...).





Le réducteur placé en sortie du moteur présente un rapport de réduction $r = \frac{\omega_r}{\omega_m} = \frac{1}{236}$

Q2. Calculer ω_m lorsque $V_D=0.2\text{m/s}$

$$\omega_m = \omega_r \times 236 = 1,33 \times 236 = 314,7 \text{ rad / s}$$

Q3. Calculer la transmittance (quotient de la grandeur de sortie divisée par la grandeur d'entrée) TM du moteur sachant que $U_m=10\text{V}$, lorsque $V_D=0.2\text{m/s}$.

$$TM = \omega_m / U_m = 314,7 / 10 = 31,47 \text{ rad/s/V}$$

Q4. Calculer la transmittance TH du hacheur sachant que la commande $Y=5\text{V}$, lorsque $V_D=0.2\text{m/s}$

$$TH = U_m / Y = 10 / 5 = 2$$

Le capteur permet d'obtenir une grandeur proportionnelle à la vitesse de rotation réelle de la roue, il est lié à l'axe de sortie du moteur.

Q5. Calculer la transmittance TC du capteur de vitesse sachant que $M=5\text{V}$, lorsque $V_D=0.2\text{m/s}$.

$$TC = M / \omega_m = 5 / 314,7 = 0,016 \text{ V/rad/s}$$

TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

Afin d'analyser la réponse indicielle du système d'asservissement (réponse à un échelon unité), on effectue plusieurs simulations permettant d'ajuster et de visualiser la réponse et ainsi de choisir les paramètres de la correction à mettre en œuvre.

La correction peut s'effectuer en ajustant trois paramètres :

- K_p : correction proportionnelle permet d'ajuster le gain de la chaîne directe,
- K_d : correction dérivée, introduit un déphasage avance par le correcteur,
- K_i : correction intégrale, apporte un déphasage retard par le correcteur.

Q6 : Indiquer quelle est l'influence de K_p sur la réponse du système.

Plus K_p est grand et plus le système est précis et rapide, mais plus il devient instable

Q7 : Indiquer quelle est l'influence de K_d sur la réponse du système.

Plus K_d est grand et plus le système a tendance à se stabiliser

Q8 : Indiquer quelle est l'influence de K_i sur la réponse du système.

Plus K_i est grand et plus le système est précis

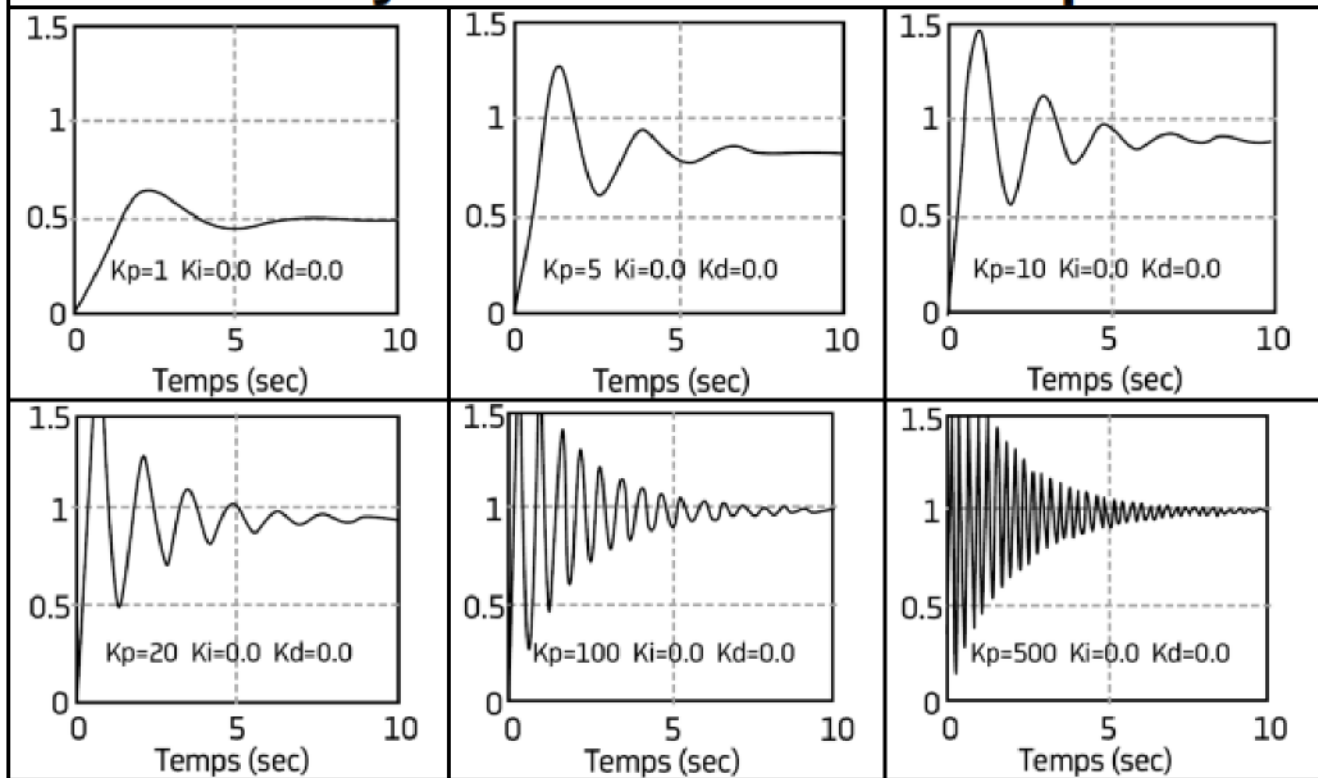
Q9 : Quel est le meilleur compromis ?

$K_p = K_i = K_d = 10$

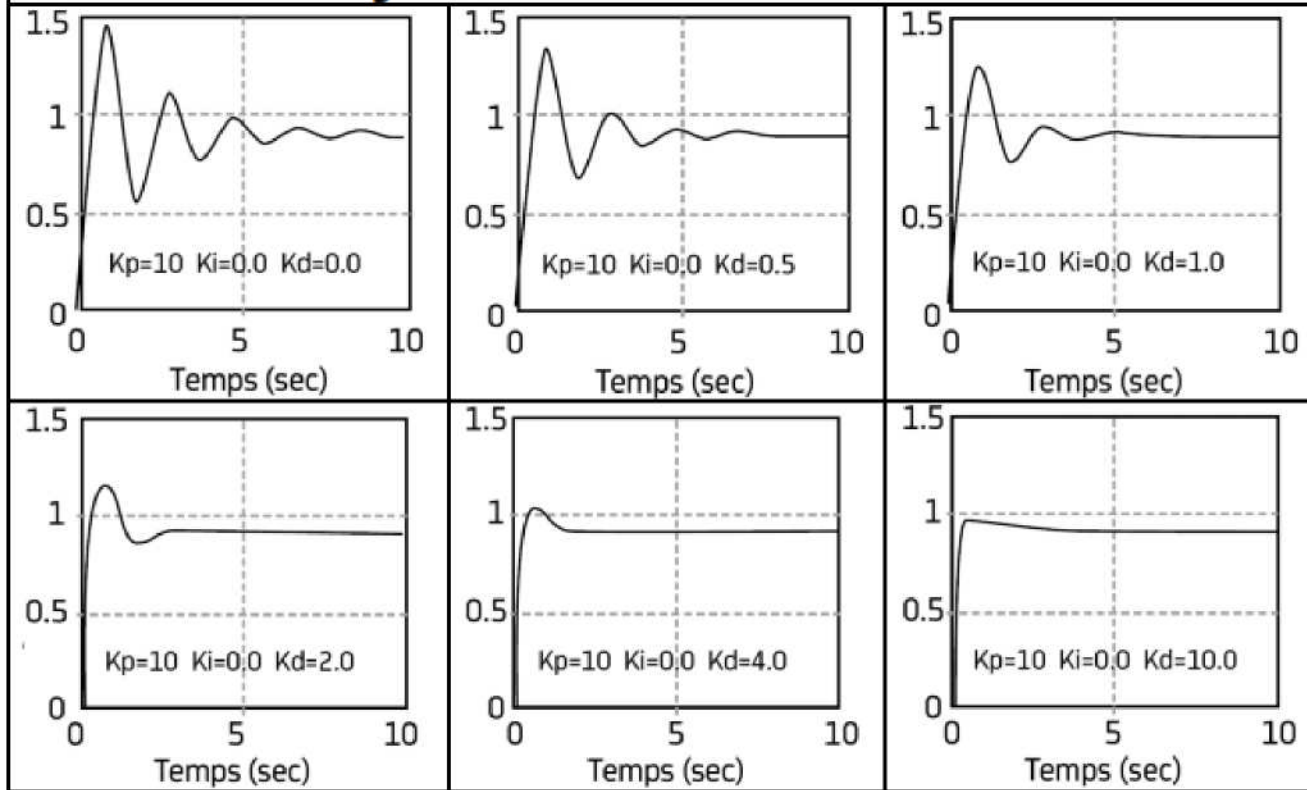
Q10 : Que peut-on dire concernant la stabilité du système soumis à un échelon pour les corrections proposées ?

Le système est stable puisqu'il ne présente aucun dépassement

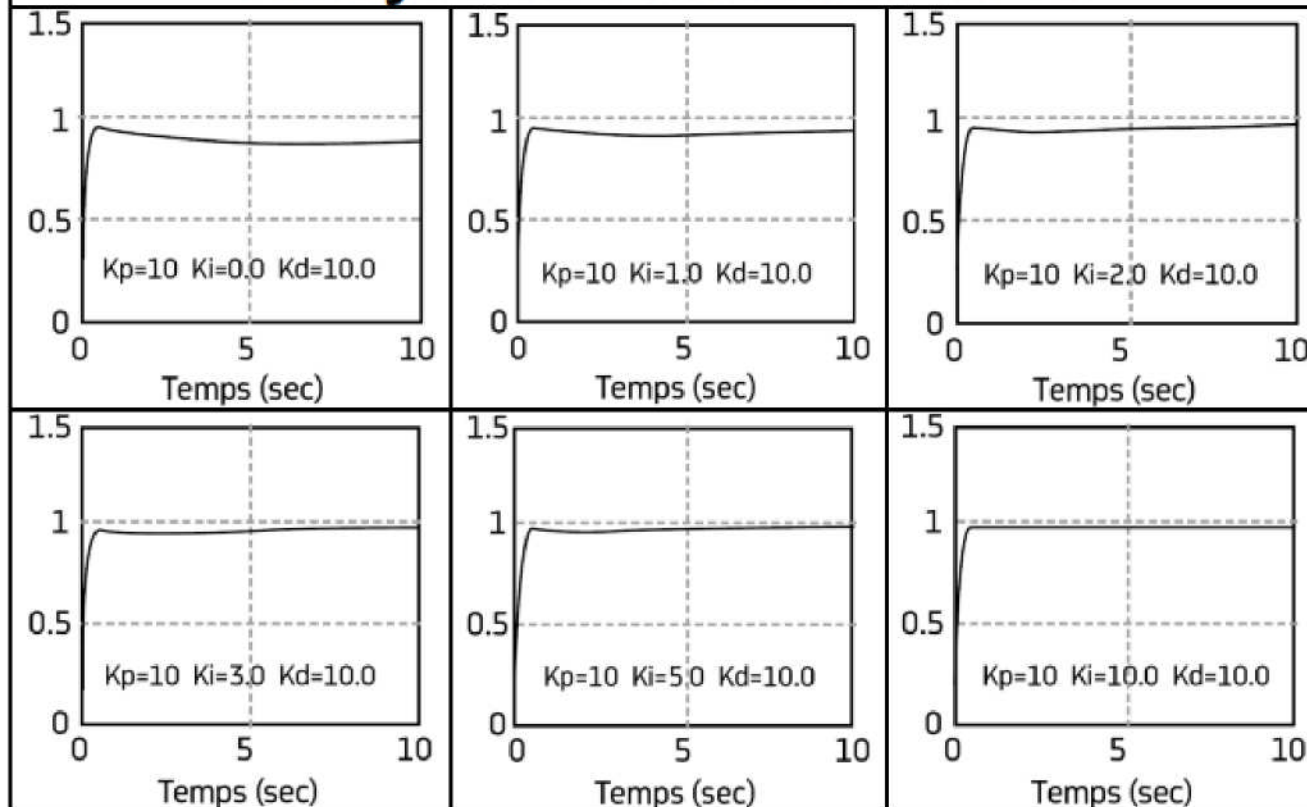
Analyse de l'influence de K_p



Analyse de l'influence de K_d



Analyse de l'influence de K_i



IX – REGULATION D'UN BAIN EN TEMPERATURE :

Le système « évolutherm » permet de réguler en température un bassin rempli d'eau.

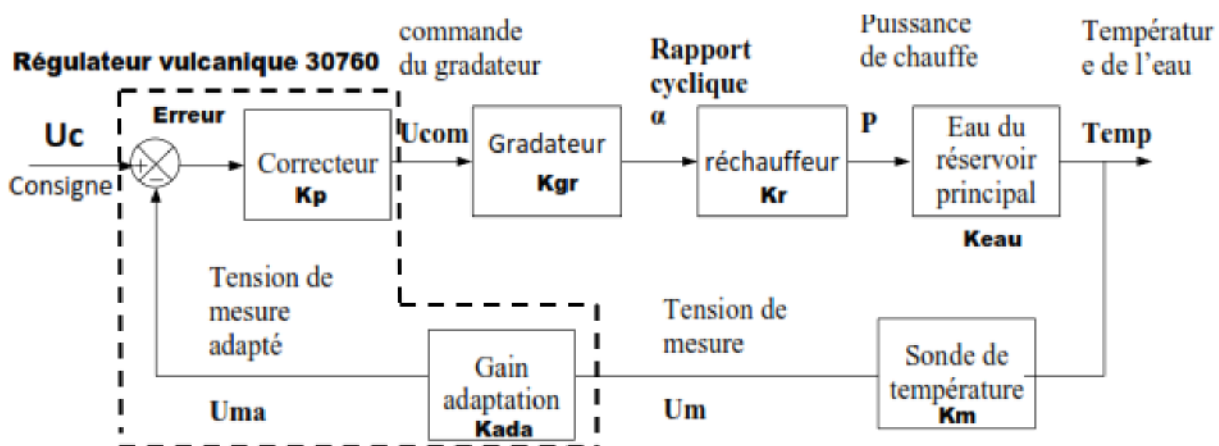


Q1. Sur le schéma hydraulique (page 6) :

- Identifier le réchauffeur,
- Surligner en rouge le circuit d'eau chaude,
- Identifier le capteur qui sera utile pour la régulation de température,
- Justifier l'installation d'une pompe.

Faire circuler l'eau depuis le réservoir vers le réchauffeur qd la température dans le bain diminue

Le système se modélise sous la forme d'un schéma bloc



Le gradateur : il permet de moduler la puissance du réchauffeur grâce à une commande en train d'onde. Pour U_{com} variant de 0V à 10V, on veut α variant de 0 à 1 (0 à 100%).

Q2. Déterminer K_{gr} le gain du gradateur.

$$K_{gr} = \alpha / U_{com} = 1 / 10 = 0,1$$

Le réchauffeur : il permet de chauffer l'eau. Pour α variant de 0 à 100%, on veut P variant de 0 à 2000W.

Q3. Déterminer K_r le gain du réchauffeur.

$$K_r = P / \alpha = 2000 / 1 = 2000$$

Le capteur de température : il permet de mesurer la température de l'eau. Pour $Temp$ variant de 0°C à 100°C, on veut U_m variant de 0V à 10V.

Q4. Déterminer K_m le gain du capteur de température.

$$K_m = U_m / Temp = 10 / 100 = 0,1 \text{ V} / ^\circ\text{C}$$

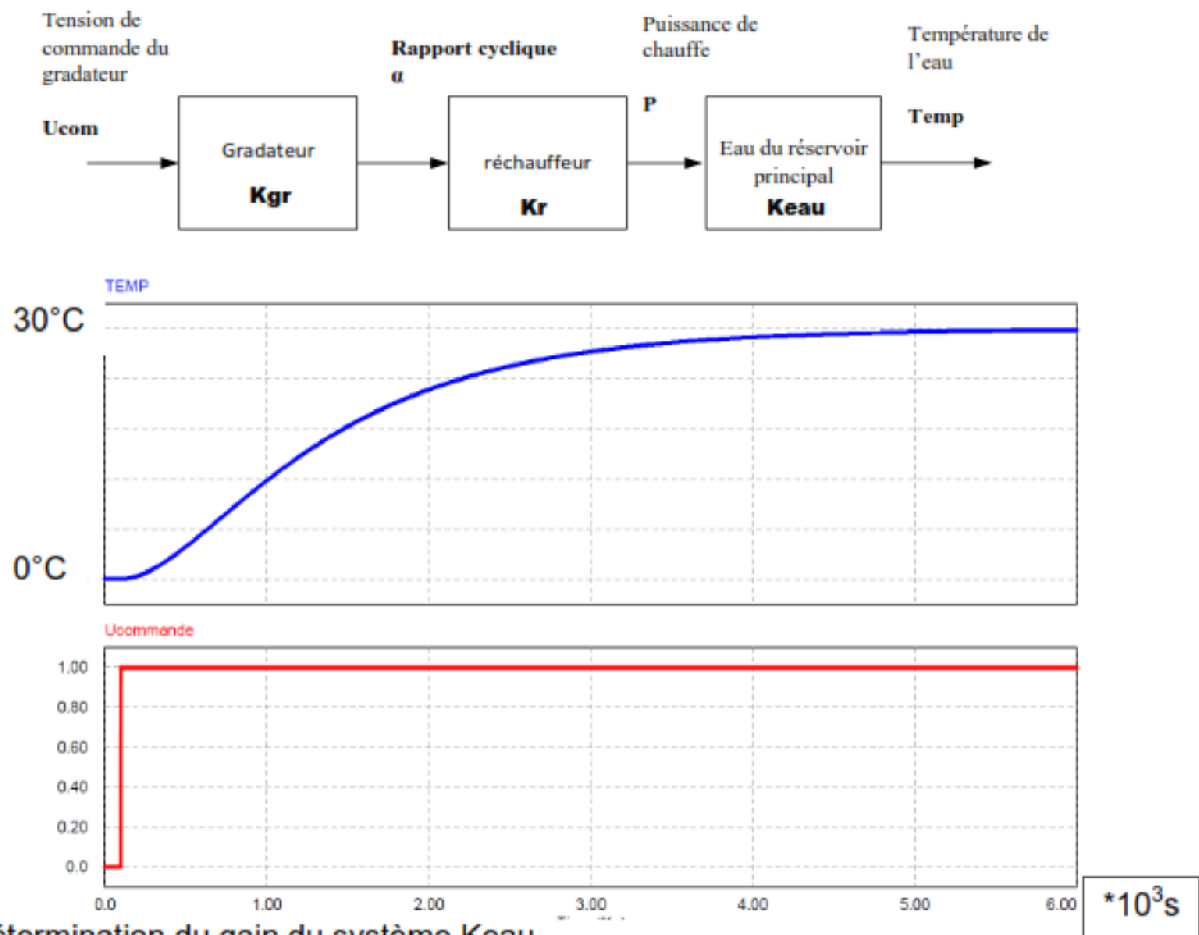
TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

La consigne : Pour U_c variant de 0V à 10V, on veut Temp variant de 0° à 10°C.

Q5. Déterminer Kada le gain d'adaptation de la consigne.

$$K_{da} = U_c / U_m = U_c / (K_m \times \text{Temp}) = 10 / (0,1 \times 10) = 10$$

On réalise l'essai suivant en boucle ouverte : $U_{com} = 1V$.



Q6. Détermination du gain du système K_{eau} .

- Déterminer P pour U commande (U_{com}) = 1V
- Déterminer la température finale de l'eau.
- Déterminer le gain statique K_{eau} .

$$P = U_{com} \times K_{gr} \times K_r = 1 \times 0,1 \times 2000 = 200W$$

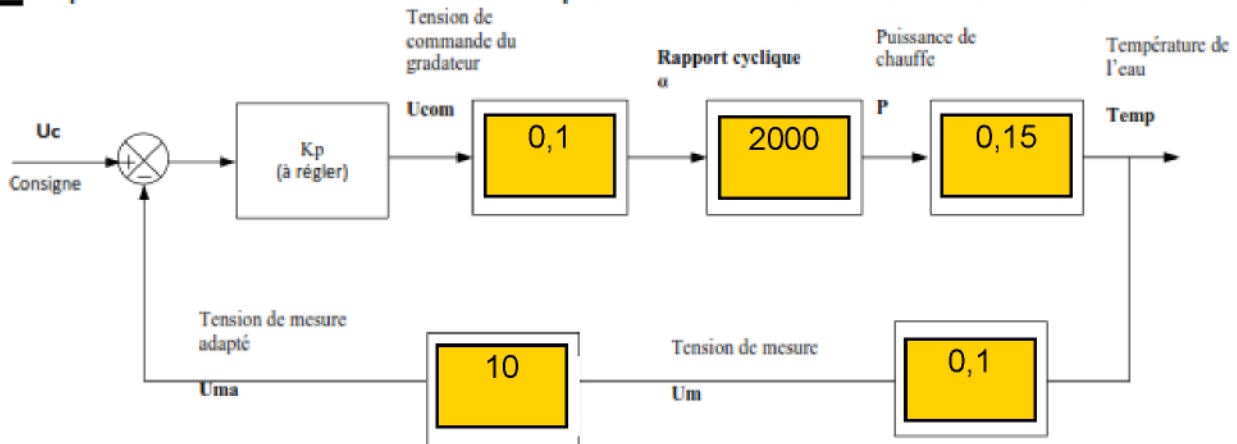
$$\text{Température finale de l'eau} = 30^\circ\text{C}$$

$$K_{eau} = \text{Temp} / P = 30 / 200 = 0,15 \text{ } ^\circ\text{C} / W$$

TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

On insère dans notre boucle un correcteur proportionnel :

Q7. Reporter ci-dessous la valeur numérique des différents éléments de notre boucle :



Q8. Exprimer l'erreur ε (en régime statique) en fonction de U_c et des gains du montage :

$$\text{Epsilon} = U_c - U_{ma} = U_c - Temp \times K_m \times K_{da} = U_c - (K_p \times K_{gr} \times K_r \times K_{eau} \times K_m \times K_{da}) \cdot \text{epsilon}$$

$$\text{Epsilon} = U_c / (1 + K_p \times 0,1 \times 2000 \times 0,15 \times 0,1 \times 10) = U_c / (1 + \text{Produit des gains})$$

$$\text{Epsilon} = U_c / (1 + 30 \cdot K_p)$$

Q9. Déterminer l'erreur statique si $K_p=1$ et que la consigne est égale à 50°C .

$$\text{Epsilon} = U_c / (1 + 30 \cdot K_p) = 50 / (1 + 30 \times 1) = 1,61^\circ\text{C}$$

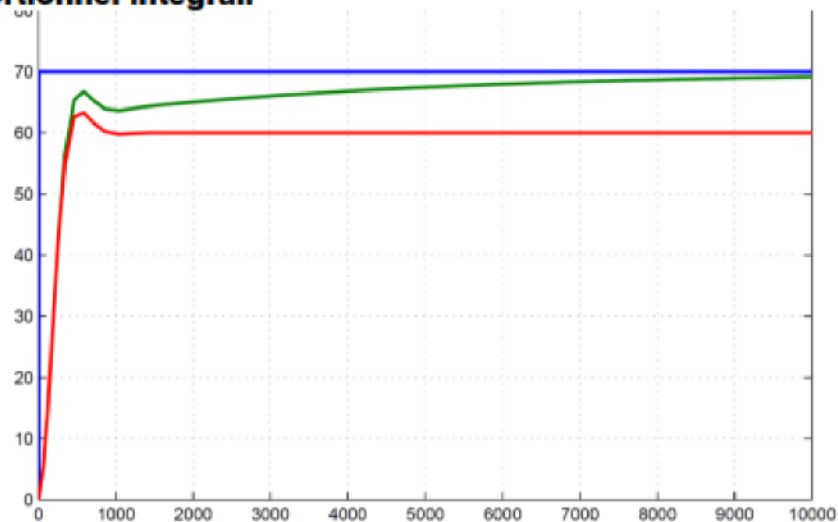
Cahier des charges : Pour une consigne de température de 70°C , l'erreur ne doit pas dépasser $\pm 1^\circ\text{C}$, le dépassement ne doit pas dépasser 5% de la température de consigne.

Q10. Déterminer le gain K_p permettant de remplir le cahier des charges (ne pas dépasser 1°C).

$$\text{Epsilon} = U_c / (1 + 30 \cdot K_p) \implies 1 + 30 \cdot K_p = (U_c / \text{epsilon})$$

$$K_p = ((U_c / \text{Epsilon}) - 1) / 30 = ((70 / 1) - 1) / 30 = 2,3$$

Réponse à un échelon de consigne avec un correcteur proportionnel et avec un correcteur proportionnel intégral.



Q16. Identifier quelle est la réponse du correcteur proportionnel.

Courbe rouge car système rapide mais peu précis

Q17. Identifier quelle est la réponse du correcteur proportionnel intégral.

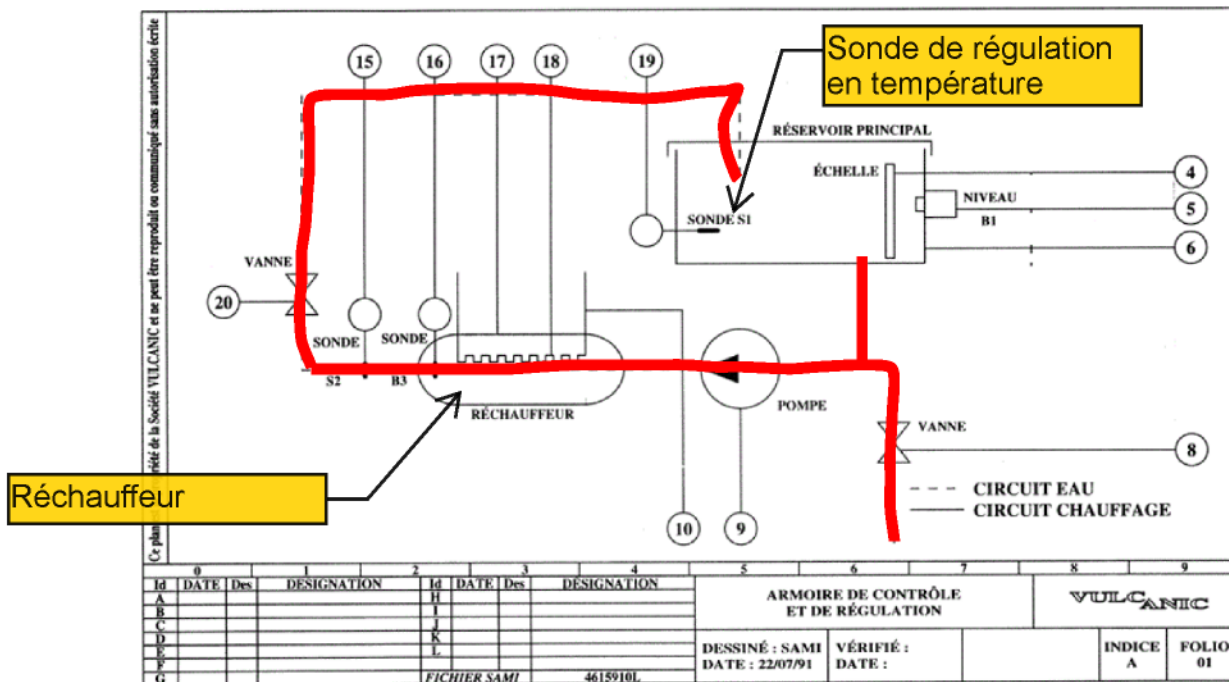
Courbe verte car la valeur finale est égale à la valeur de consigne (courbe bleue)

Q18. Le paramètre de l'intégration a été réglé de manière à ce que l'intégration soit très lente. Identifier sur la courbe la partie de la réponse de la température de l'eau qui est due au phénomène d'intégration.

La partie de la courbe de température due au phénomène d'intégration est la partie de la courbe verte commençant à partir de 1000s

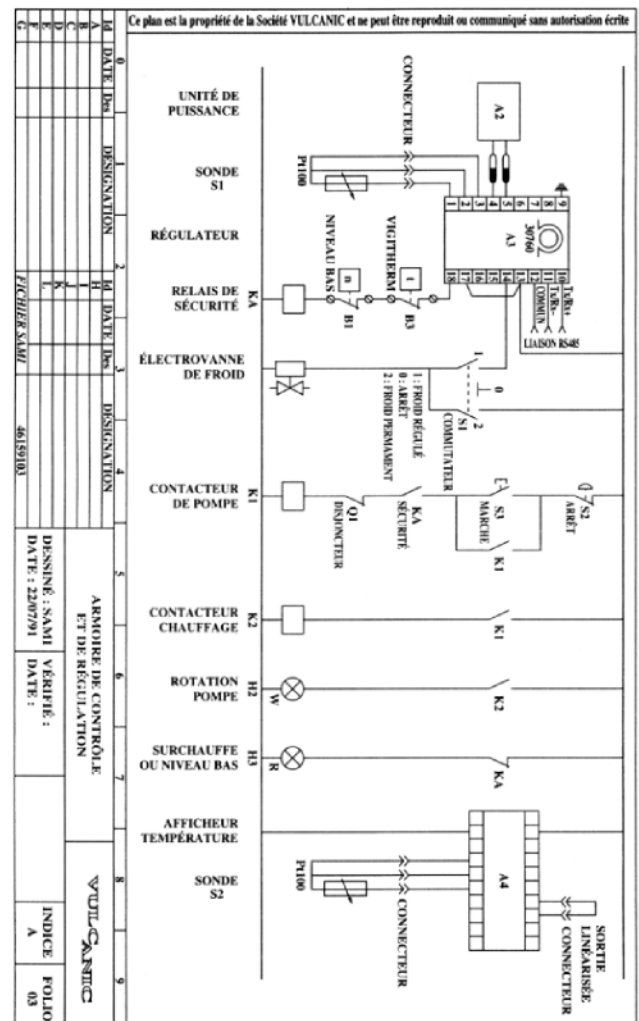
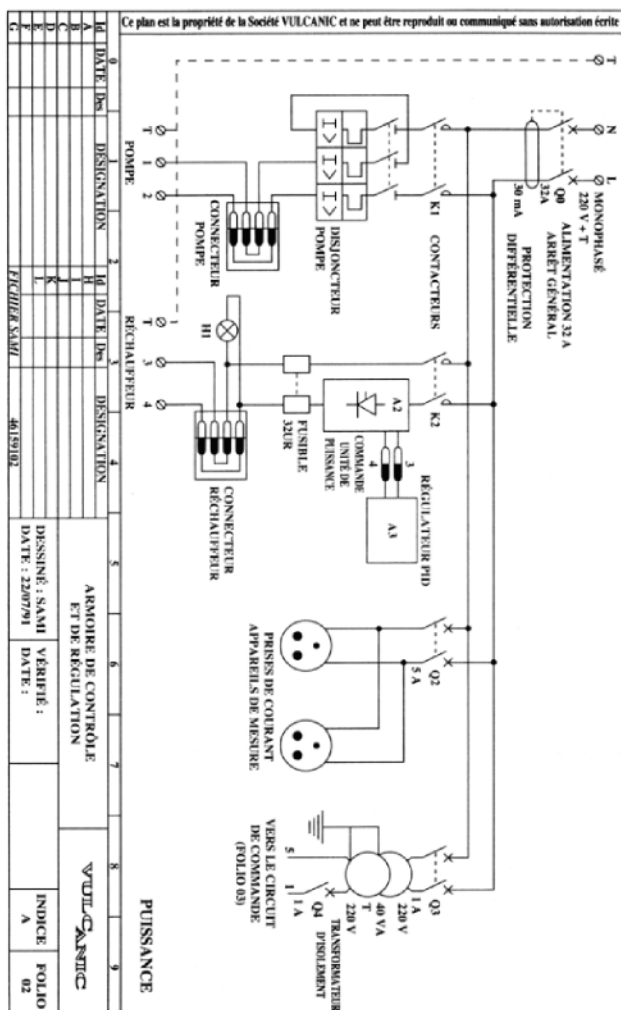
TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

SCHEMA HYDRAULIQUE



SCHEMAS ELECTRIQUES DE PUISSANCE

SCHEMAS ELECTRIQUES DE COMMANDE



X – EXTRAIT BTS MI 2003 :**1.3. / ANALYSE DE L'ASSERVISSEMENT DU DÉROULEUR.**

Afin d'obtenir un meilleur état de surface et un meilleur rendement, il est impératif d'assurer une continuité de fonctionnement. Ainsi, deux accumulateurs de bande (entrée et sortie de ligne) permettent de changer les bobines sans ralentir la ligne de production.

Le changement de bobine consiste en la mise en place d'une nouvelle bobine et la soudure de la bande de métal de la nouvelle bobine avec la bande précédente.

Une cellule fin de bande (bobine en cours) fait retomber les ordres de marche du variateur dérouleur. Simultanément un signal sonore retentit. L'opérateur doit alors basculer le commutateur de changement de bobine lorsque la queue de bande arrive au niveau de la cisaille.

La presse se ferme et la ligne passe en vitesse soudure ; le frein de blocage de l'accumulateur s'ouvre, le chariot de stockage de l'accumulateur commence à remonter et la bande stockée est traitée à vitesse normale.

L'opérateur positionne la nouvelle bobine sur le mandrin (préalablement dégonflé) puis provoque le gonflage du mandrin par une commande placée sur le pupitre P2.

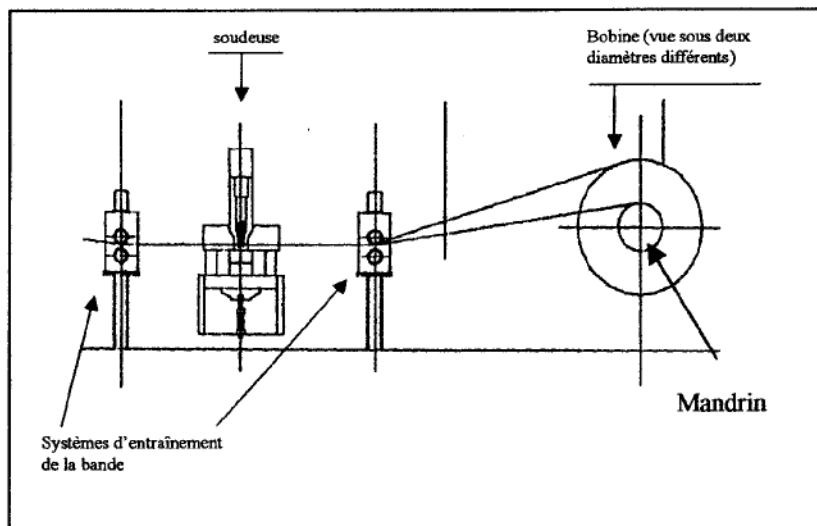
Une fois le bras d'appui rabaissé, la table d'engagement se relève. L'opérateur actionne alors une nouvelle commande qui permet de dérouler le métal qui vient se positionner vers la soudeuse grâce à un taquet de positionnement.

C'est à ce moment que l'opérateur peut lancer la soudure.

Le type de soudure (nombre de points, intensité, etc.) dépend du produit traité.

Une fois la procédure de soudure terminée, l'opérateur établit la traction au dérouleur puis bascule le commutateur changement de bobine. La presse s'ouvre, le métal se met en mouvement et l'accumulateur redescend lentement pour se verrouiller en position basse.

Le changement de bobine est terminé.



La ligne de zingage autorise une **vitesse maximale de 60 m/min**. Lors des changements de bobine, la vitesse du dérouleur passe automatiquement en **vitesse soudure : 20 m/min**.

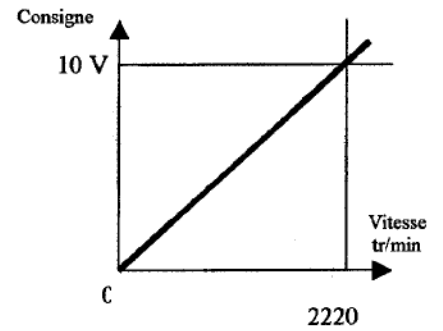
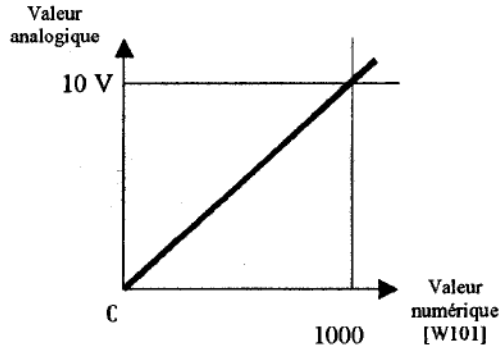
La consigne de vitesse normale ou soudure est transmise au variateur par l'intermédiaire d'une carte de sortie analogique de l'automate.

TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

Dérouleur motorisé :
2220 tr/min associé à
un réducteur 1/30

Automate programmable :
consigne donnée par un mot
de 16 bits, W101

Sortie analogique :
tension continue 0 – 10 V



Q 1.3.1

Barème : 3 points / 50
Documents à consulter : PR 3, DT 4
Répondre sur le document réponse DR2

Durée de travail conseillée : 10 min

Compléter le synoptique de fonctionnement du système « dérouleur »

Q 1.3.2

Barème : 3 points / 50
Documents à consulter : PR 3, DT 4
Répondre sur le document réponse DR2

Durée de travail conseillée : 10 min

La vitesse linéaire de la bande de métal est constante. La valeur numérique de cette vitesse est imposée par les contraintes de production.

(Rappel : la consigne de vitesse est donnée grâce à un mot de 16 bits W101)

De ce fait :

- si le diamètre de la bobine de zinc est de 1,4 m alors le contenu du mot W101 sera 185
- si le diamètre de la bobine de zinc est de 1,1 m alors le contenu du mot W101 sera 234

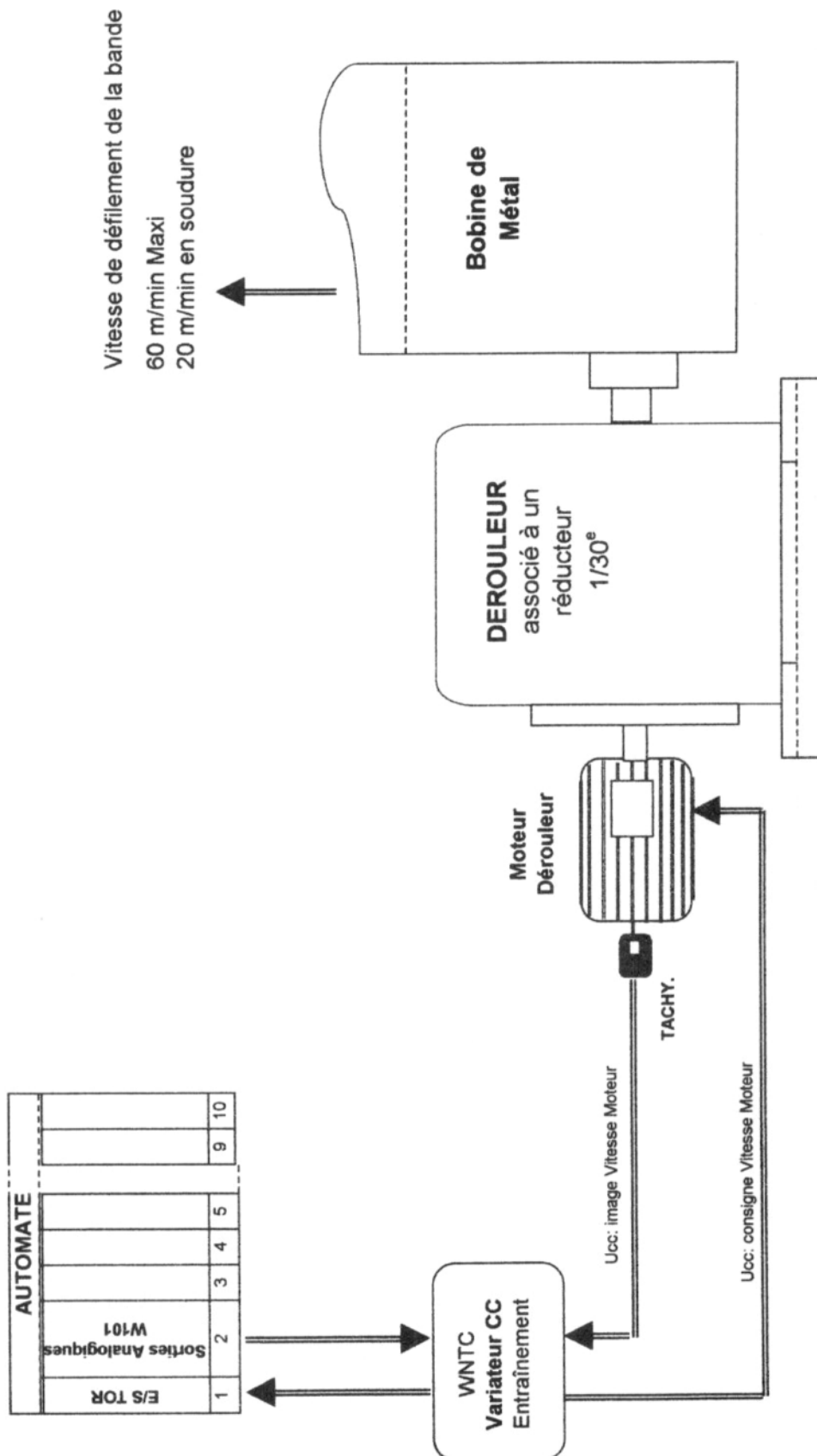
Justifier la variation du mot de consigne W101.

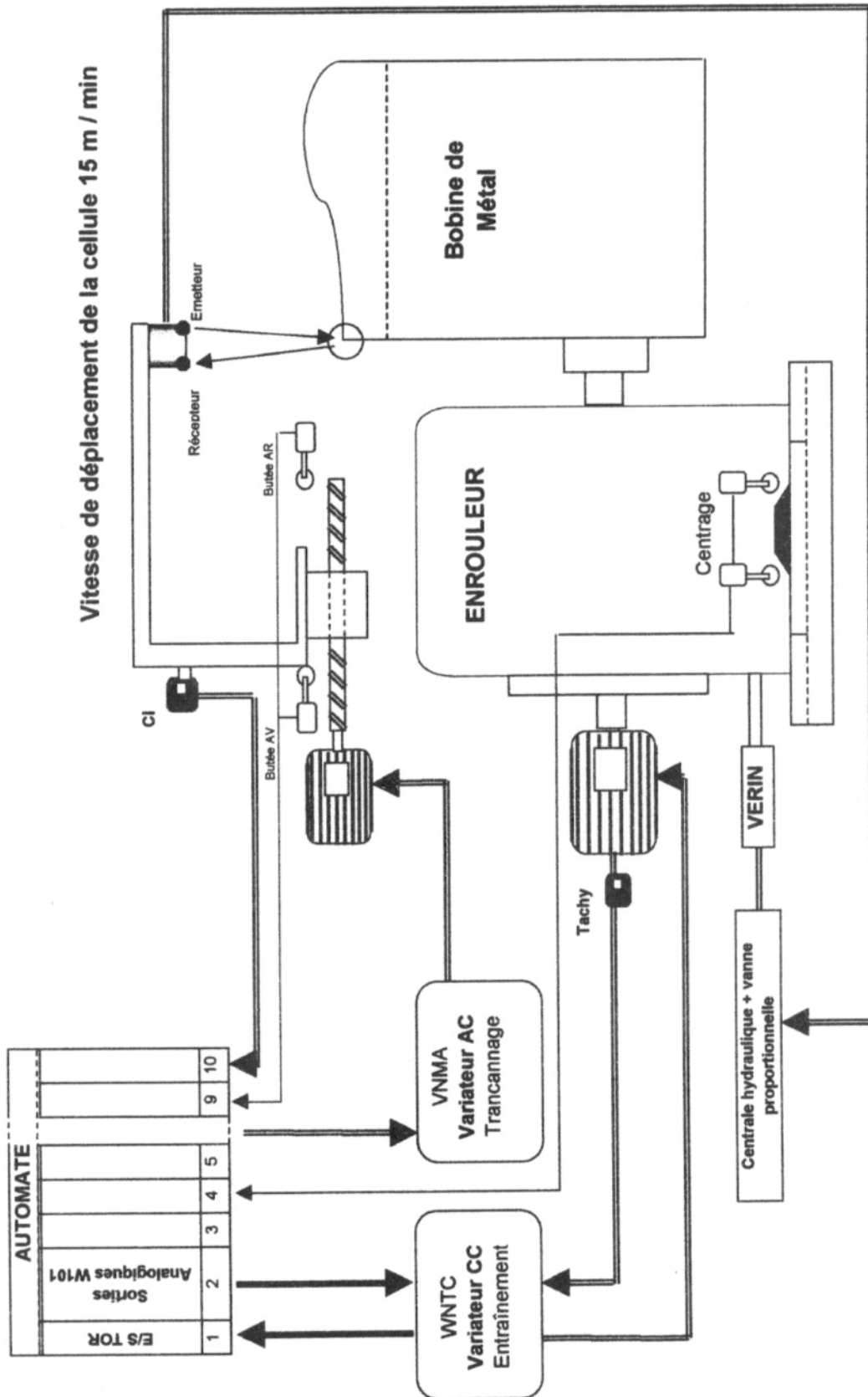
Q 1.3.3

Barème : 3 points / 50
Documents à consulter : PR 3, DT 4
Répondre sur le document réponse DR2

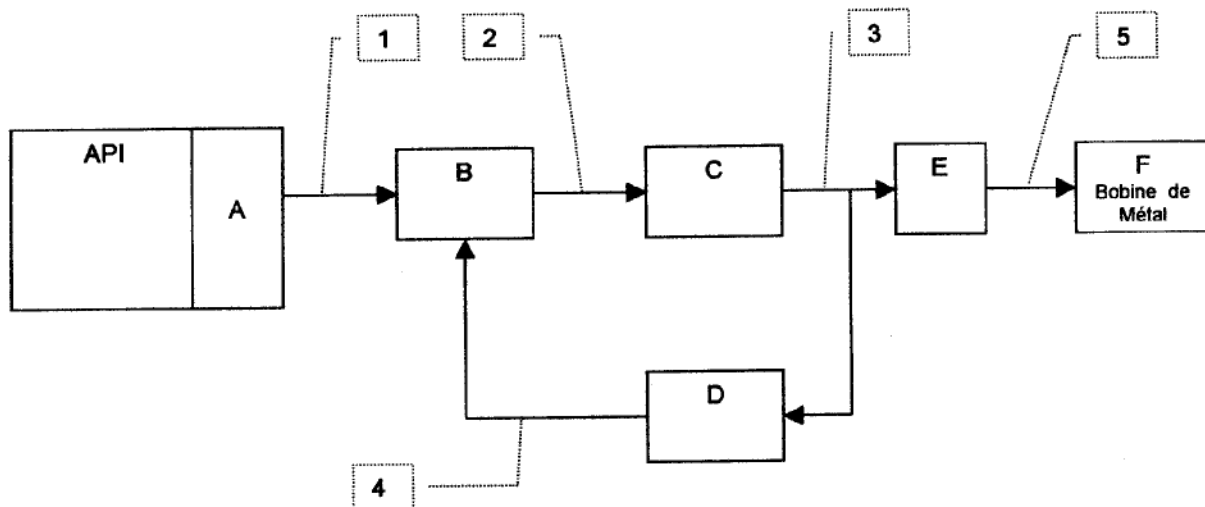
Durée de travail conseillée : 5 min

Calculer la valeur du mot W101 lors du passage en vitesse soudure (20 m/min) alors que le diamètre de la bobine de zinc est de 0,8 m.





Q 1.3.1. :



Repères	DÉSIGNATIONS	Repères	DÉSIGNATIONS
A	Convertisseur Numérique Analogique	1	Consigne de vitesse (Tension)
B	Variateur de vitesse	2	Tension variable
C	Moteur	3	Vitesse (Tr/min)
D	Dynamo Tachymétrique	4	Image de la vitesse (tension)
E	réducteur	5	Vitesse réduite (rapport 1/30°)
F	Bobine de Métal		

En production normale : $V = 60 \text{ m/min} = 1 \text{ m/s}$

Q 1.3.2. Pour $\varnothing = 1,4 \text{ m}$

$$\omega = 1 / 0,7 = 1,43 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow n_r = \omega * 60 / 2\pi = 13,64 \text{ tr/min avec réducteur } 1/30^\circ$$

$$\Rightarrow n = n_r * 30 = 409 \text{ tr/min}$$

$$n = 2220 \text{ tr/min lorsque } W101 = 1000$$

$$\Rightarrow \text{pour } n = 409 \text{ tr/min, } W101 = 409 * 1000 / 2220 = 185$$

Pour $\varnothing = 1,1 \text{ m}$

$$\omega = 1/0,55 = 1,82 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow n_r = \omega * 60 / 2\pi = 17,4 \text{ tr/min avec réducteur } 1/30^\circ$$

$$\Rightarrow n = n_r * 30 = 521,6 \text{ tr/min}$$

$$n = 2220 \text{ tr/min lorsque } W101 = 1000$$

$$\Rightarrow \text{pour } n = 521,6 \text{ tr/min, } W101 = 521,6 * 1000 / 2220 = 234$$

Q 1.3.3. :

En vitesse soudure : $V = 20 \text{ m/min} = 0,33 \text{ m/s}$

Pour $\varnothing = 0,8 \text{ m}$

$$\omega = 0,33 / 0,4 = 0,825 \text{ rad/s} \Rightarrow n_r = \omega * 60 / 2\pi = 7,88 \text{ tr/min avec réducteur } 1/30^\circ$$

$$\Rightarrow n = n_r * 30 = 236,3 \text{ tr/min}$$

$$n = 2220 \text{ tr/min lorsque } W101 = 1000$$

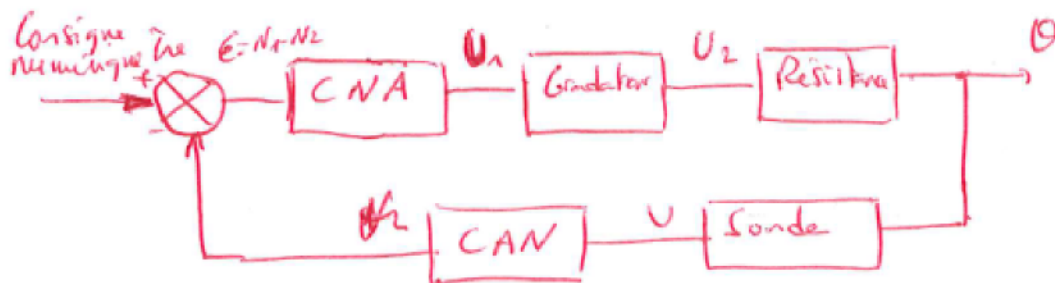
$$\Rightarrow \text{pour } n = 236,3 \text{ tr/min, } W101 = 236,3 * 1000 / 2220 = 106$$

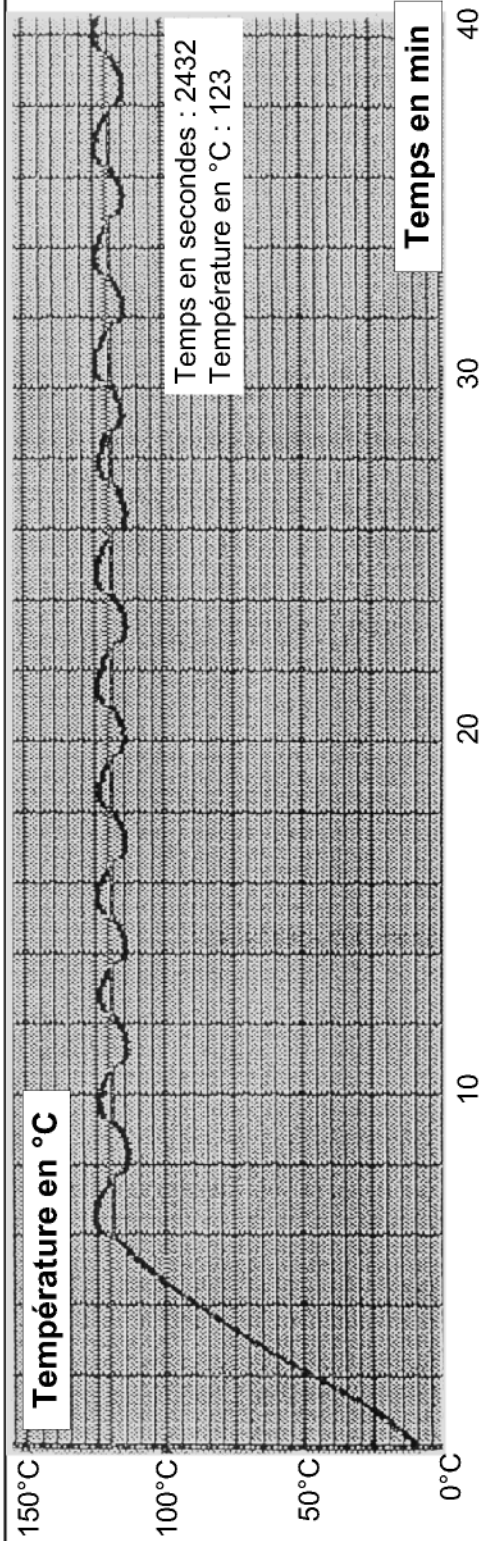
XI – REGULATION DE TEMPERATURE D'UN FOUR :

Des essais à vide et en charge ont été réalisés sur le four. Ces essais ont permis de déterminer 2 courbes données sur la page suivante.

Pour chaque courbe, donner la rapidité, la précision et la stabilité du système :

	Courbe N°1	Courbe N°2
Rapidité	6'	8'
Précision	comprise entre $123-119 = 4^\circ$ et $123-120 = 3^\circ$	comprise entre $119^\circ-117^\circ = 2^\circ$ et $120-117 = 3^\circ$
Stabilité	Stable car signal TOR	Stable





Courbe N°1

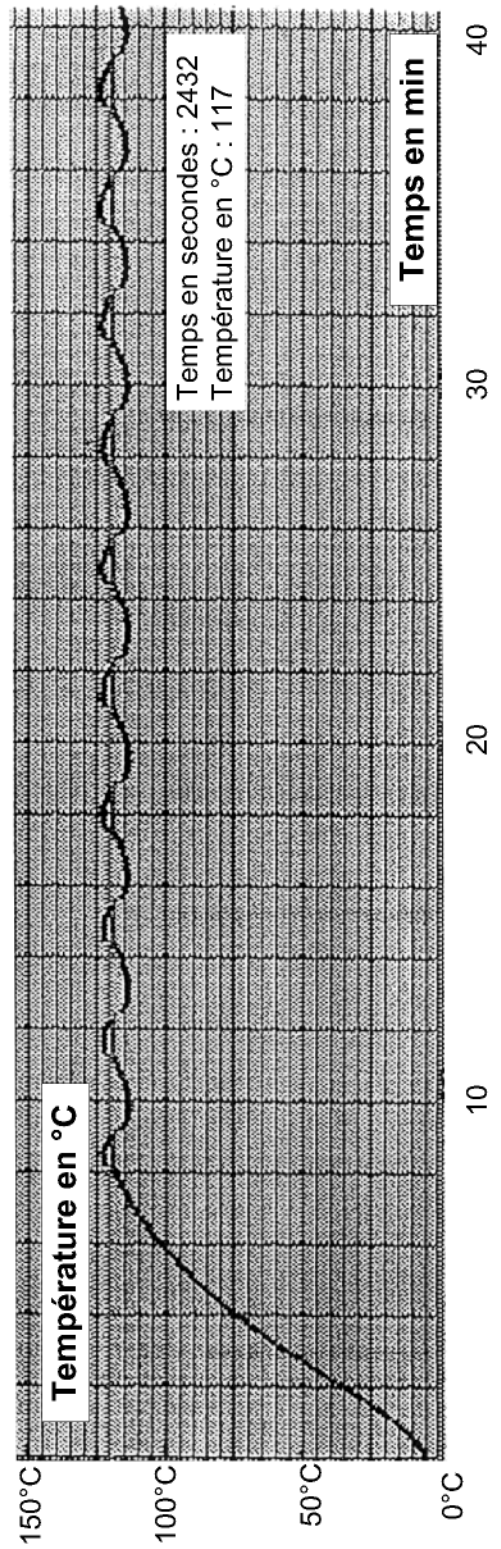
Caractéristiques :

Four vide et fermé
Seuil maxi de coupure des résistances : 120 °C
Seuil mini de chauffe : 119 °C
Température ambiante du local : 20 °C

Courbe N°2

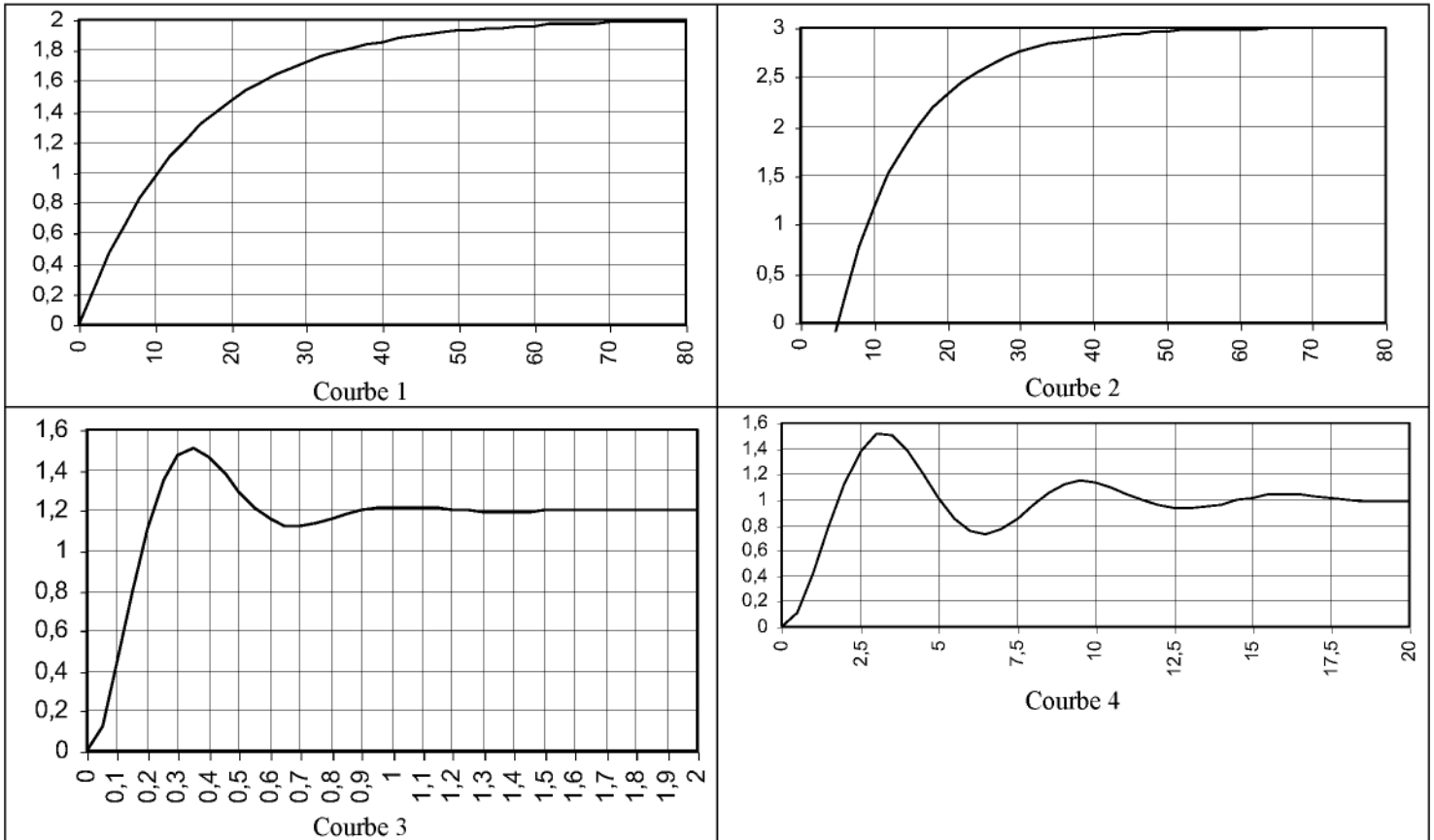
Caractéristiques :

Four chargé de 3 kg de pièces en acier et fermé
Seuil maxi de coupure des résistances : 120 °C
Seuil mini de chauffe : 119 °C
Température ambiante du local : 20 °C



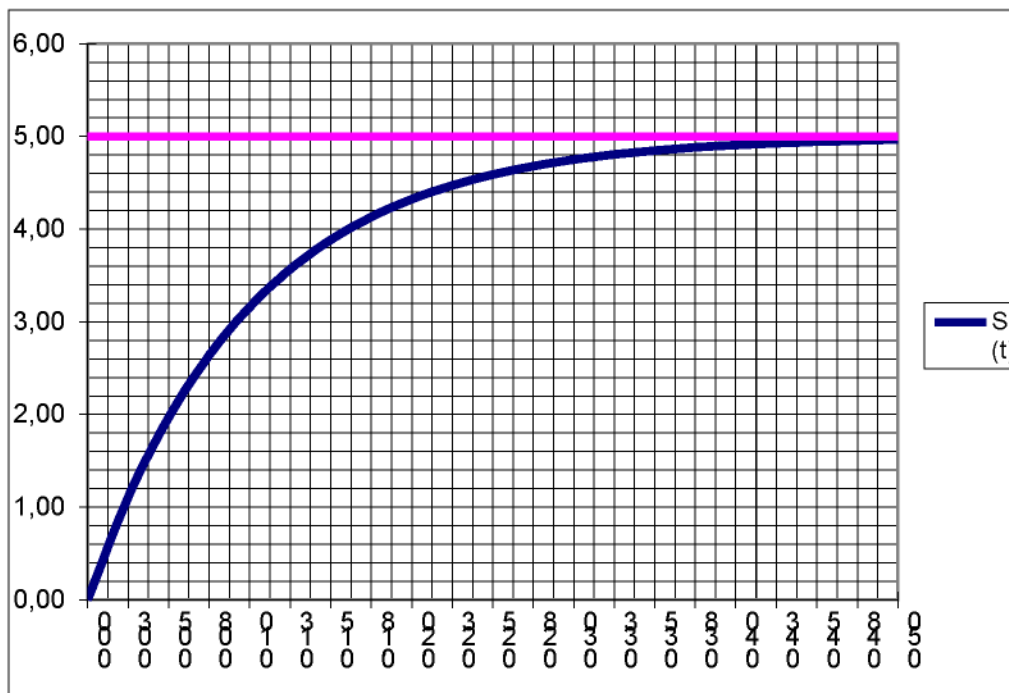
XII – PARAMETRES D'UN ASSERVISSEMENT :

I) Identifier les paramètres des systèmes dont les réponses à un échelon unitaire sont :



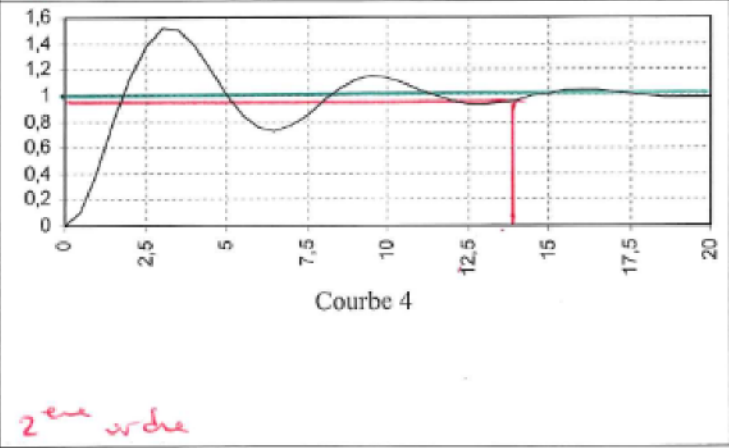
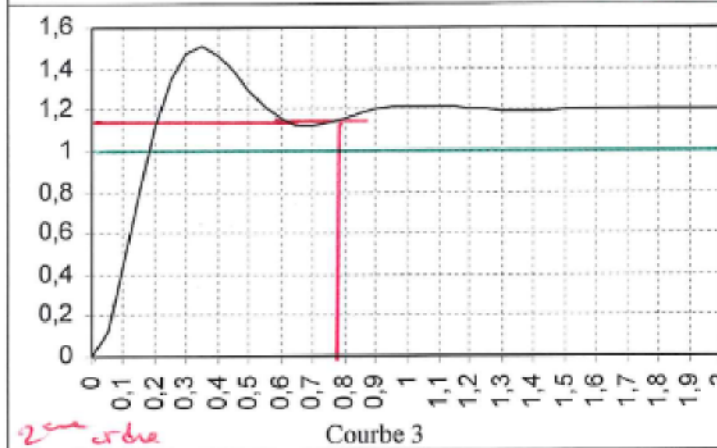
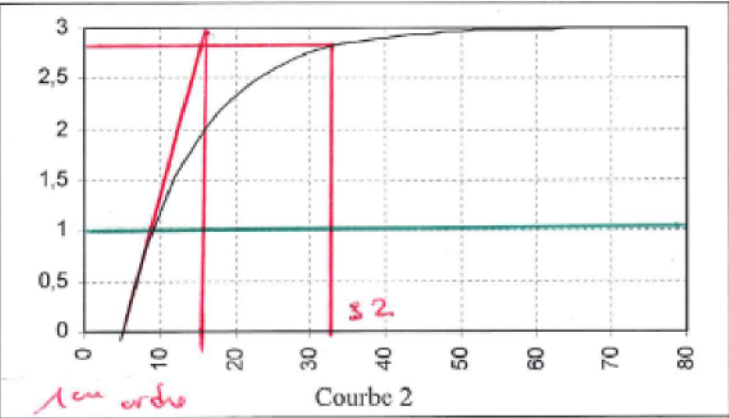
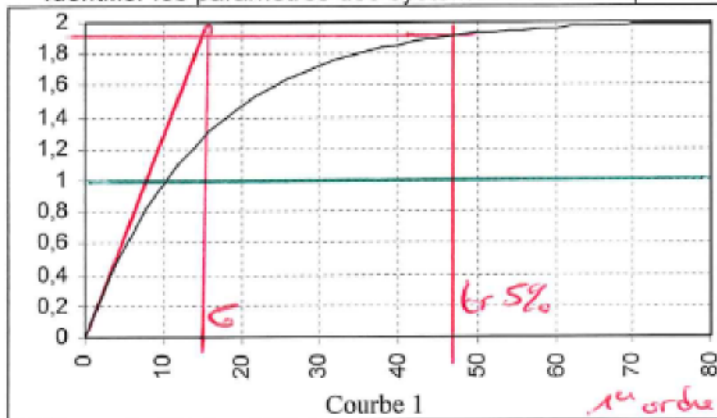
II) Temps de réponse d'un système, sans dépassement

Un système asservi a une réponse à un échelon (consigne $e(t) = 5$) qui suit la loi suivante $S = 5 \cdot (1 - \exp(-t/0,1))$. On donne les courbes de consigne et de réponse ci-dessous.



- Déterminer graphiquement le temps de réponse à 5% ($tr_{5\%}$) ainsi que le temps de réponse à 20% ($tr_{20\%}$).
- Retrouver $tr_{5\%}$ et $tr_{20\%}$ par le calcul.

Identifier les paramètres des systèmes dont les réponses à un échelon unitaire sont :



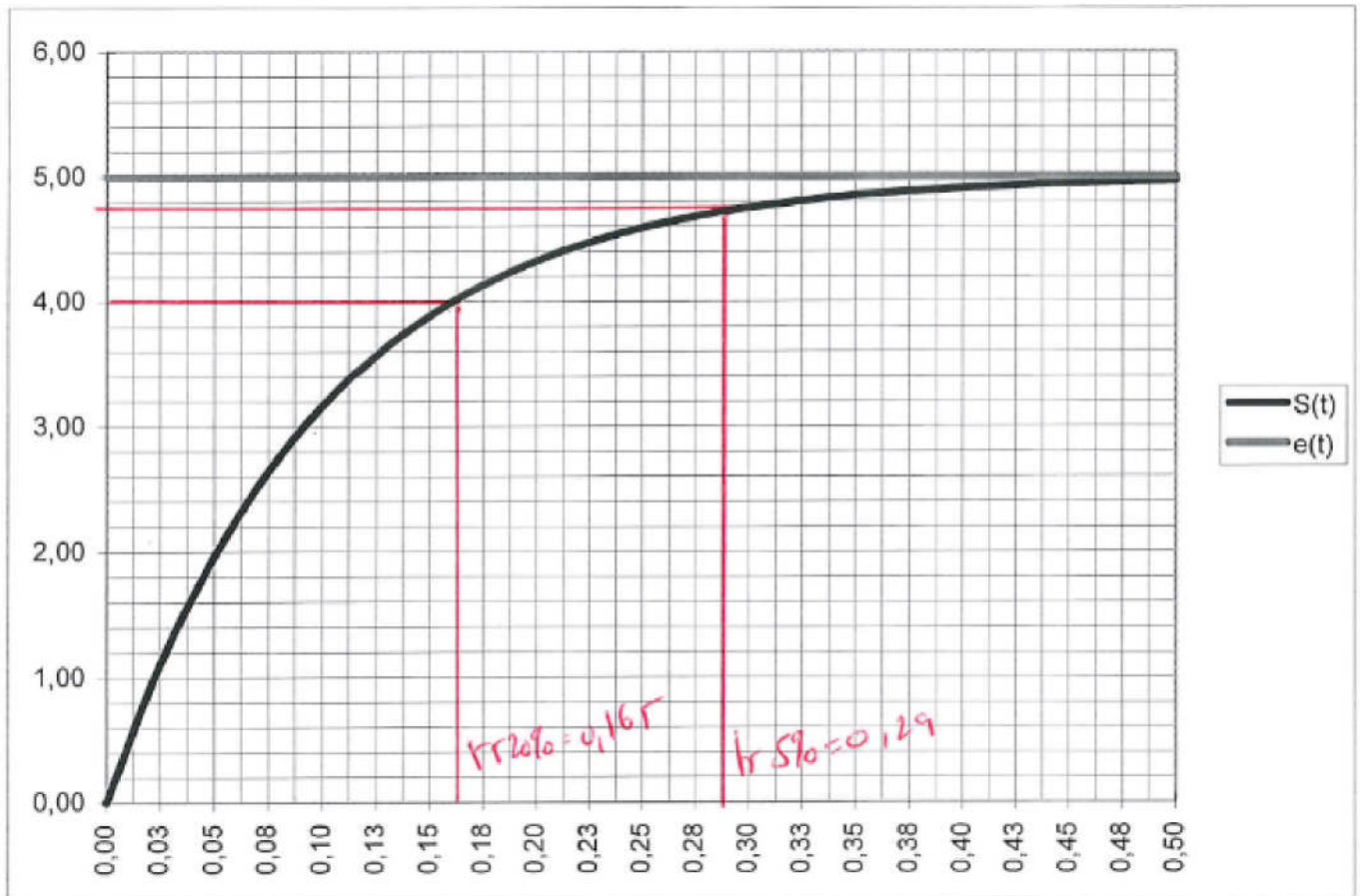
Courbe 1
 $tr 5\% = 95\%$ val finale = 48
 Gain $B_0 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{S_x - S_0}{E_x - E_0} = \frac{2-0}{1-0} = 2$
 Cte de temps = $\frac{tr 5\%}{3} = \frac{48}{3} = 18$
 Erreur statique = $S_x - E_x = 2 - 1 = 1$
 Nb dépassements = $\emptyset$

Courbe 2
 $tr 5\% = 32$
 Gain $B_0 = \frac{3-0}{1-0} = 3$
 retard de $S_0 + G = 16$
 Erreur statique = $3 - 1 = 2$
 Nb de dépassements = $\emptyset$

Courbe 3
2^{ème} ordre → pond de G
 $tr 5\% = 0,78$
 Gain $B_0 = \frac{1,2-0}{1-0} = 1,2$
 Erreur statique = $1,2 - 1 = 0,2$
 Nb dépassements = 1

Courbe 4
 $G \rightarrow$ ligne 3
 $tr 5\% = 14$
 Gain $B_0 = \frac{1-0}{1-0} = 1$
 Erreur statique = 0
 Dépassements = 3

Un système asservi a une réponse à un échelon (consigne $e(t) = 5$) qui suit la loi suivante $S = 5 \cdot (1 - \exp(-\frac{t}{0,1}))$. On donne les courbes de consigne et de réponse ci dessous.

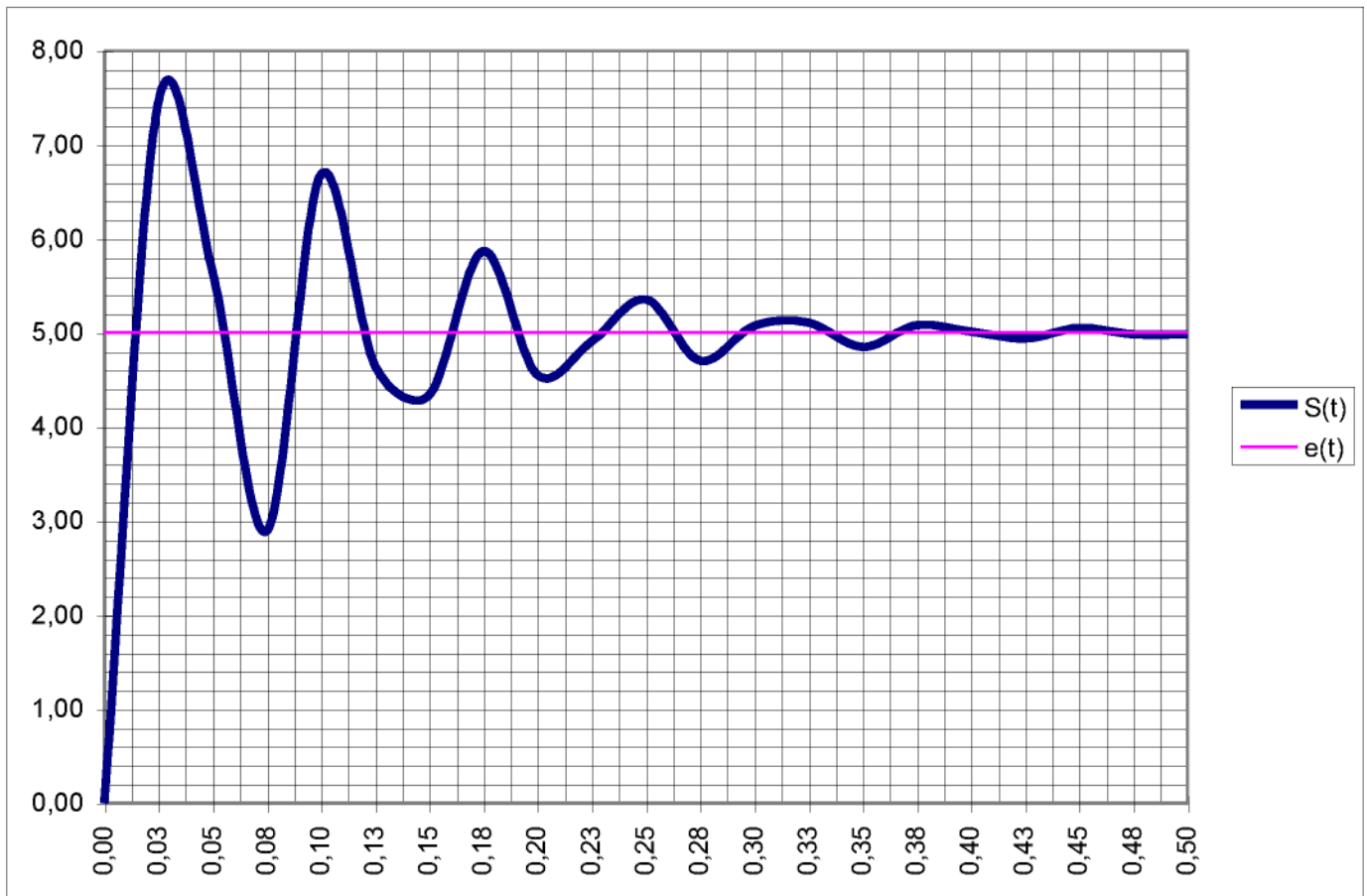


- Déterminer graphiquement le temps de réponse à 5% ($tr_{5\%}$) ainsi que le temps de réponse à 20% ($tr_{20\%}$).
- Retrouver $tr_{5\%}$ et $tr_{20\%}$ par le calcul.

$$\begin{aligned}
 S(t) &= 5(1 - e^{-10t}) \\
 \text{à } t = tr_{5\%} &\rightarrow p(t) = 95\% S = 5 \times 0.95 = 4.75 \\
 \Rightarrow 4.75 &= 5 - 5e^{-10t} \\
 0.25 &= 5e^{-10t} \\
 0.05 &= e^{-10t} \\
 \ln 0.05 &= -10t \Rightarrow t = \frac{\ln 0.05}{-10} = 0.299 \\
 \text{à } t = tr_{20\%} &\rightarrow p(t) = 80\% S = 5 \times 0.8 = 4 \\
 \Rightarrow 4 &= 5 - 5e^{-10t} \\
 1 &= 5e^{-10t} \\
 0.2 &= e^{-10t} \\
 \ln 0.2 &= -10t \rightarrow t = \frac{\ln 0.2}{-10} = 0.16
 \end{aligned}$$

III) Temps de réponse d'un système, avec dépassement

Un système asservi a une réponse à un échelon (consigne $e(t)=5$) qui suit la loi suivante : $S = 5 \cdot (1 - \exp(-10t)) \cdot \cos(90t)$
On donne les courbes $e(t)$ et $S(t)$ ci-dessous :

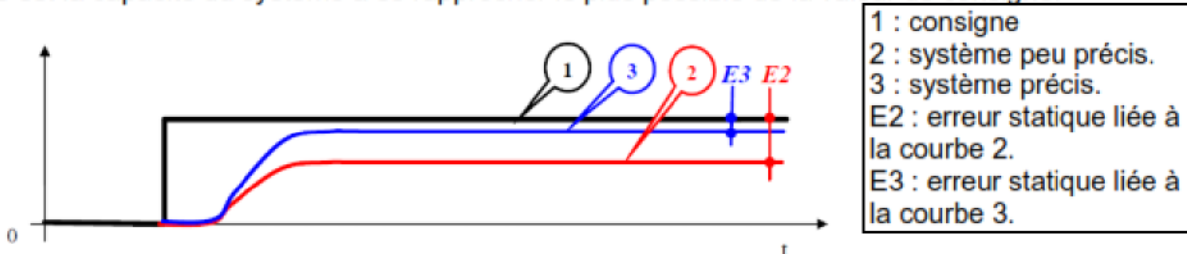


- La pulsation des oscillations est de $\omega = 90 \text{ rad/s}$. En déduire la période T des oscillations.
- Mesurer le taux de dépassement de la réponse $\tau = (S_{\text{maxi}} - S_{\infty}) / S_{\infty}$.
- Retrouver par le calcul le taux de dépassement. Pour trouver S_{maxi} , on peut soit dériver S et chercher les zéros, soit utiliser l'approximation $t_{1\text{maxi}} = T/2$.
- Déterminer graphiquement le temps de réponse à 20% ($t_{R20\%}$).

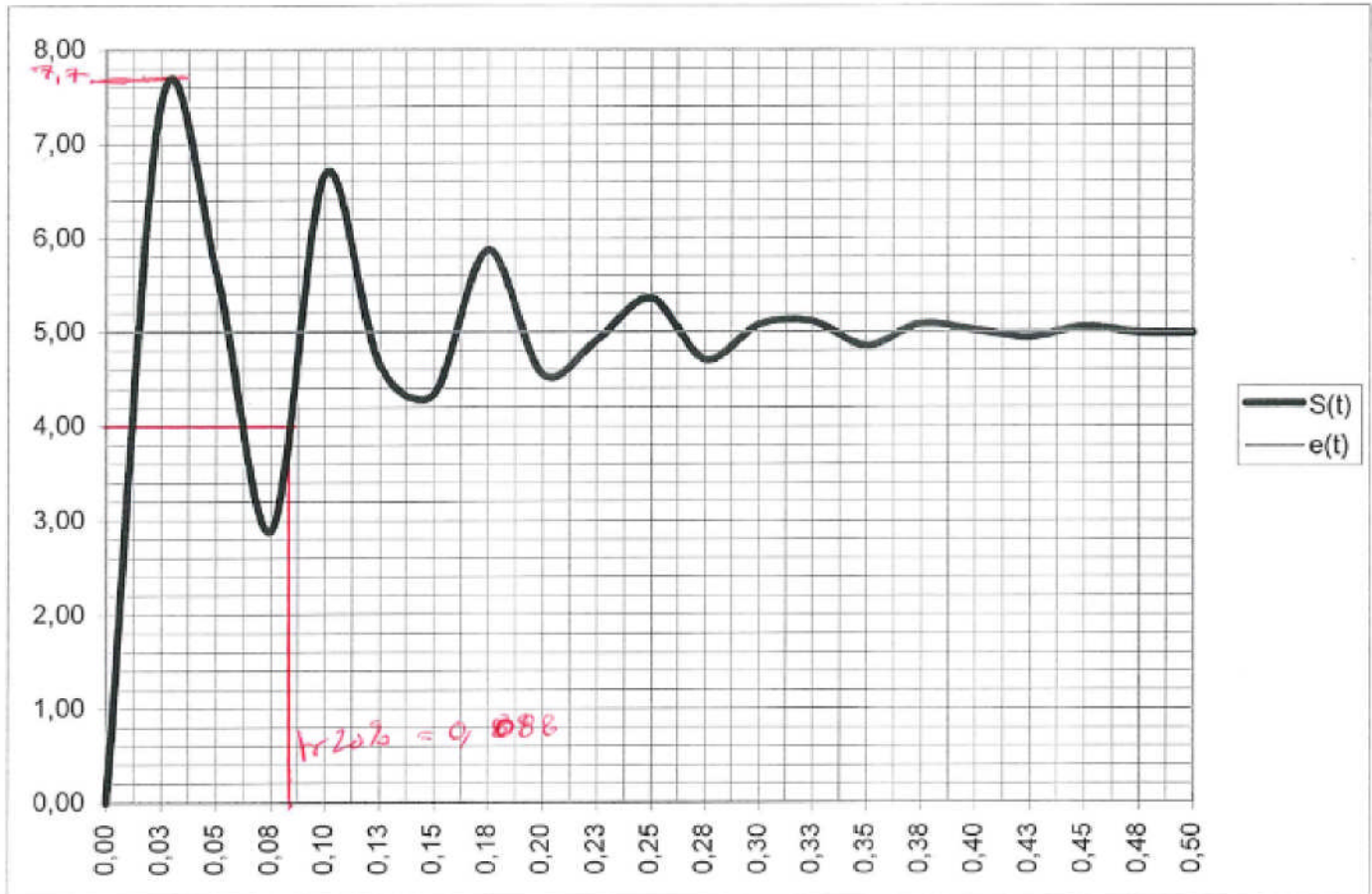
IV) Performances d'un système asservi :

a) La précision

C'est la capacité du système à se rapprocher le plus possible de la valeur de consigne.



Un système asservi a une réponse à un échelon (consigne $e(t)=5$) qui suit la loi suivante : $S = 5 \cdot (1 - \exp(-10t)) \cdot \cos(90t)$
On donne les courbes $e(t)$ et $S(t)$ ci dessous :



- La pulsation des oscillations est de $\omega = 90$ rad/s. En déduire la période T des oscillations.
- Mesurer le taux de dépassement de la réponse $\tau = (S_{\max} - S_{\infty}) / S_{\infty}$.
- Déterminer graphiquement le temps de réponse à 20% ($t_{R20\%}$).

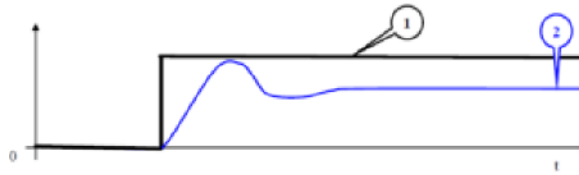
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{90} = 0.07 \text{ s}$$

$$\tau = \frac{7.17 - 5}{5} = 0.434$$

b) La rapidité

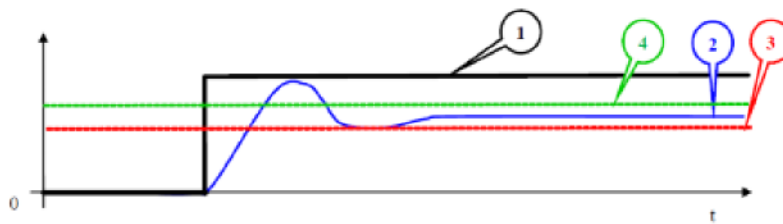
C'est la capacité du système à atteindre dans les meilleurs délais son régime stable. La rapidité d'un système est définie par son temps de réponse t_r (plus t_r est petit plus le système est dit rapide).

Dans l'exemple suivant, la courbe noire (1) représente la consigne et la bleue (2) représente la réponse du système. La valeur finale du système est nommée v_f



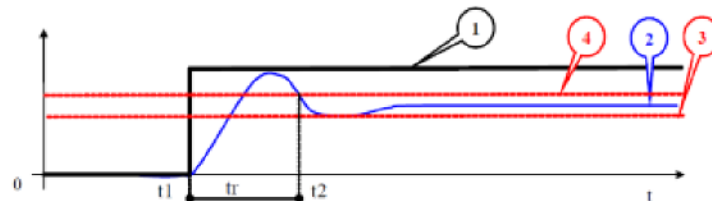
Pour déterminer le temps de réponse d'un système :

- on trace une droite à 95% de la valeur finale v_f (3);
- on trace ensuite une droite à 105% de la valeur finale (4).



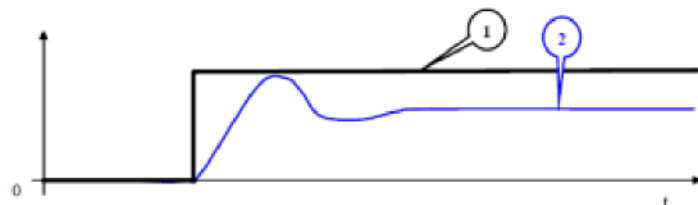
1 : consigne.
2 : valeur finale du système.
3 : droite à 95% de la valeur finale.
4 : droite à 105% de la valeur finale.

Le temps de réponse à 5 % correspond à la différence entre le temps t_2 (temps à partir duquel la courbe entre dans l'intervalle 95% /105% sans en sortir) et le temps t_1 (temps à partir duquel la consigne est active).

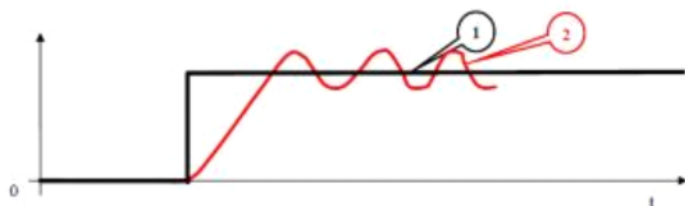


c) La stabilité

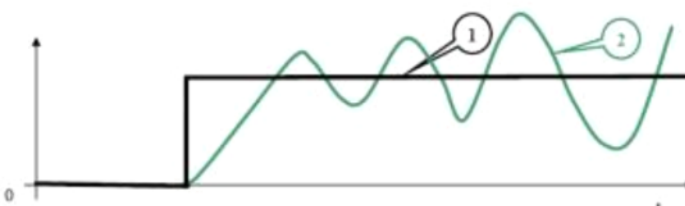
Pour une consigne constante la sortie doit tendre vers une constante.



1 : consigne.
2 : système stable.



1 : consigne.
2 : système oscillant.



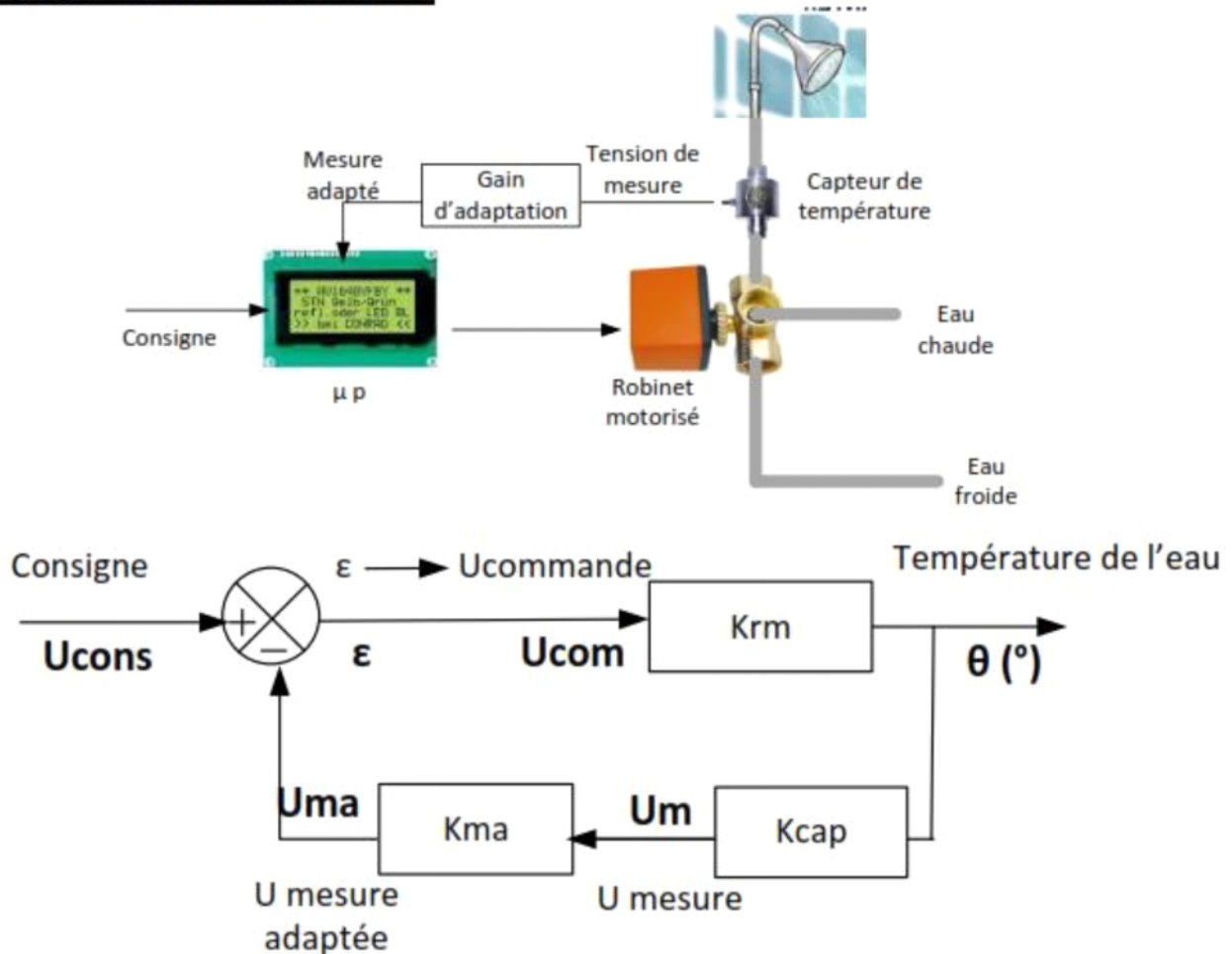
1 : consigne.
2 : système instable.

XIII – REGULATION D'UNE DOUCHE :

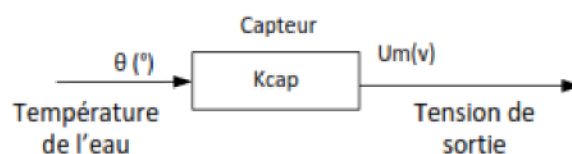
On cherche à réguler automatiquement la température de l'eau d'une douche à l'aide :

- **D'un capteur** : tension de sortie 0-5V pour une température d'entrée de 0-100°C ;
- **D'une unité de traitement** : microprocesseur ;
- **D'un actionneur** : capable de commander le robinet. Consigne 0-1V pour 0-180°
La température maximale de l'eau étant 90°C, pour un angle de 180°;
- **D'un générateur de consigne** : 0-5V pour 0-50°C.

Synoptique de notre installation :



Q1 : Déterminer le gain du capteur Kcap :



$$K_{cap} = U_m / \theta = 5 / 100 = 0,05 \text{ V} / ^\circ\text{C}$$

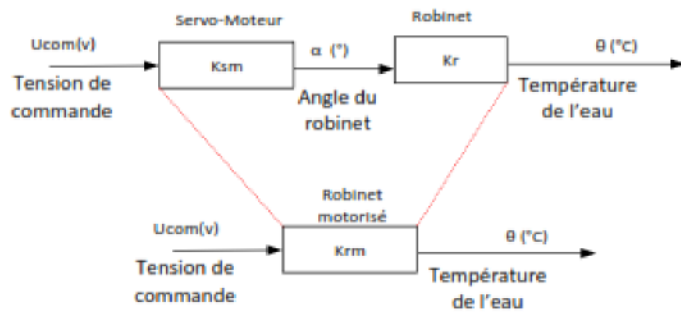
TD – SYSTEMES REGULES ET ASSERVIS

Q2 : Déterminer le gain du robinet

$$K_r = \text{Tétra} / \alpha = 90 / 180 = 0,5 \text{ } ^\circ\text{C} / ^\circ$$

$$K_{sm} = \alpha / U_{com} = 180 / 1 = 180^\circ / \text{V}$$

$$K_{rm} = K_r \times K_{sm} = 180 \times 0,5 = 90^\circ\text{C} / \text{V}$$



Q3 : Quelle est la température de consigne maximale ? Quelle est alors la température (θ) maximale de l'eau ?

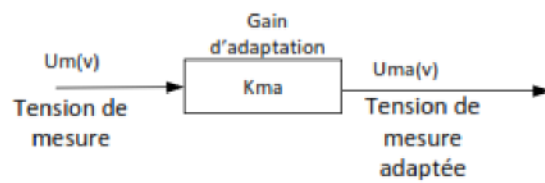
Température maxi de consigne = 50°C ==> la température maximale de l'eau ne doit pas excéder 50°C

Q4 : Quelle sera la valeur de Um pour cette température θ, en déduire le gain d'adaptation

Kma : $U_m = 50 \times 0,05 = 2,5 \text{ V}$

Uma doit être égal à 5V (tension correspondant à une température de 50°C)

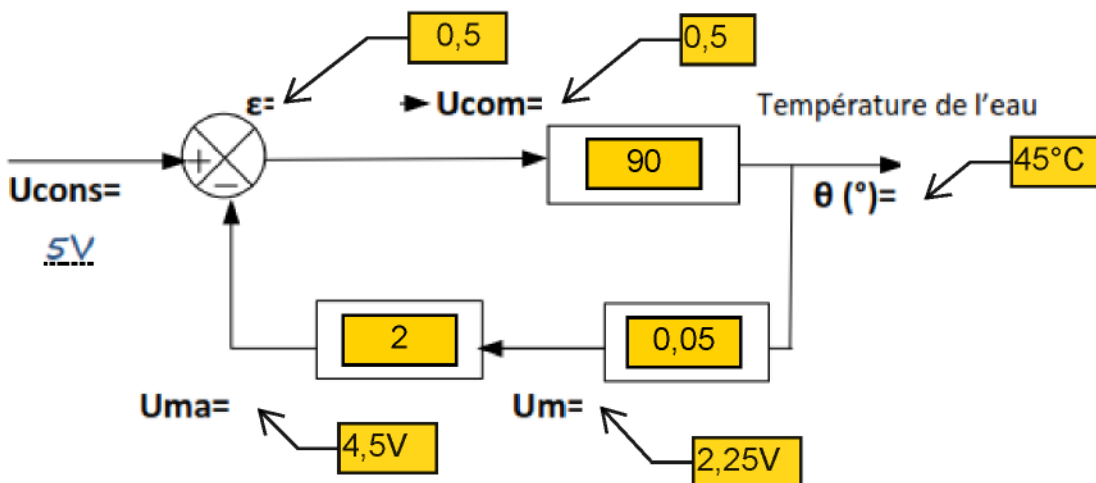
==> $K_{ma} = 2$



Q5 : Exprimer l'erreur (en régime statique) en fonction de Ucons et des gains du montage:

$\text{Epsilon} = U_{cons} / (1 + \text{Produit des gains}) = U_{cons} / (1 + 90 \times 0,05 \times 2) = U_{cons} / 10$

Q6 : Vérifier la cohérence des calculs en reportant les valeurs numériques ci-dessous :



Q7 : Proposer une solution pour diminuer l'erreur.

Solution : installer un correcteur proportionnel entre le comparateur et le robinet motorisé

Ex : on veut pour $U_{cons}=5V$, $téta = 49^{\circ}C \implies U_m = 2,45V \implies U_{ma} = 4,9V$

$\implies \text{Epsilon} = 0,1$

$U_{com} = 49 / 90 = 0,54V$

$\implies K_p = 0,54 / 0,1 = 5,4$

